DRONES E A EVOLUÇÃO DA FOTOGRAMETRIA FORENSE

Captura, Processamento e Análise de Dados no Teatro de Operações da Polícia Federal

Eng. Harley Angelo de Moraes, MsC
Perito Criminal Federal | Pesquisador CENSIPAM

LIGEM.Redes
Laboratório Integrado de Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos da Amazônia

CENSIPAM
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

Gemini Notebook

O Novo Paradigma Operacional

Não é o Alvo (Ameaça).

Contramedidas, detecção e mitigação de riscos não são o foco desta análise.

Não é a Prova (Evidência).

A extração forense de dados de voo e memória interna do equipamentt suspeito é outra disciplina.

É o Instrumento (Ferramenta).

O RPA é uma plataforma aerotransportada de sensores científicos, sujeita a regulamentações de aviação, projetada para aquisição de dados com validade jurídica.

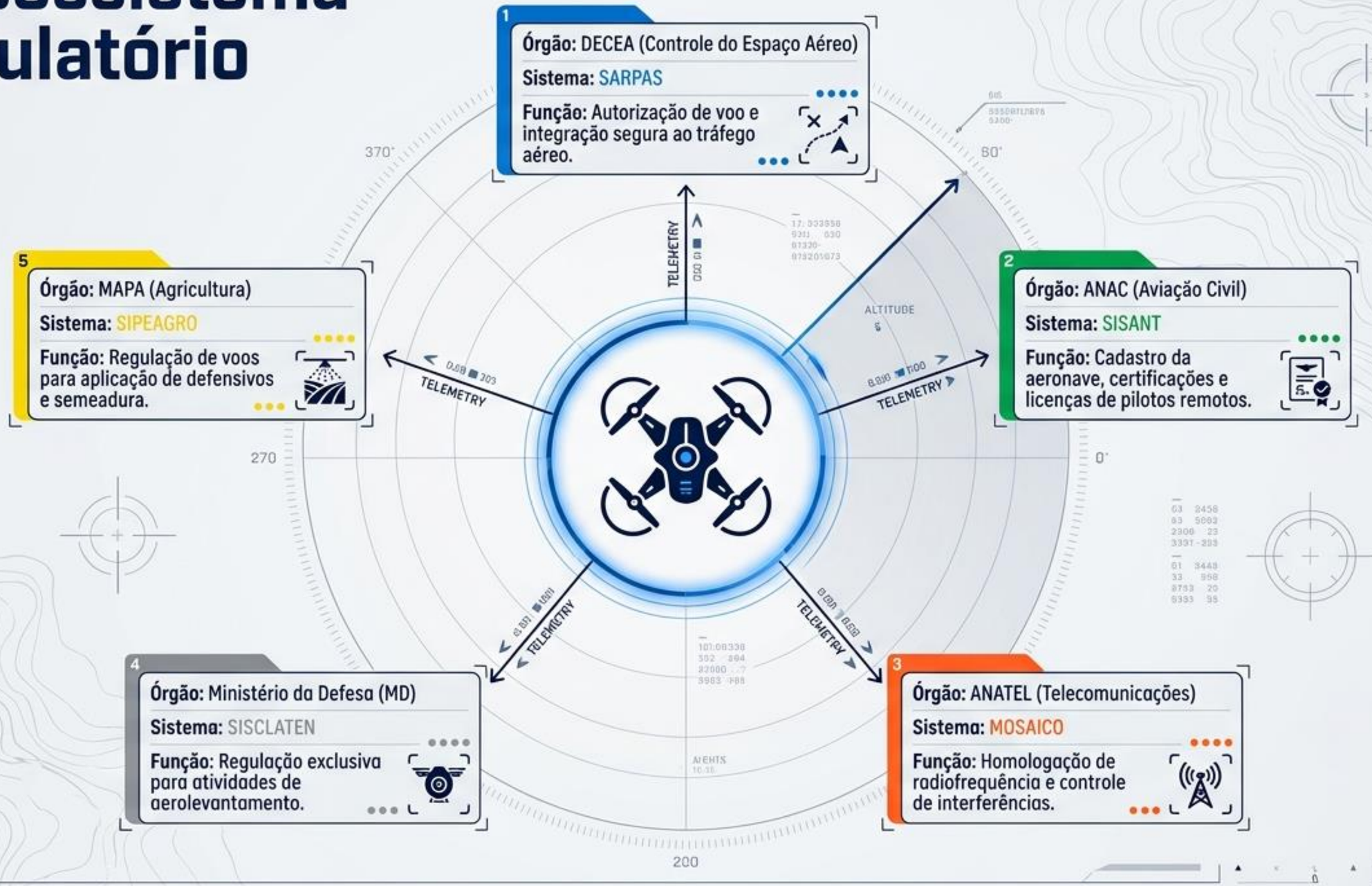
Gemini Notebook

Asa Rotativa (Multirotores)	
Decolagem:	Vertical (VTOL)
Voo:	Capacidade de voo pairado
Aplicação:	Áreas confinadas e fachadas verticais
Autonomia:	Baixa/Média

Asa Fixa	
Decolagem:	Catapulta ou lançamento manual
Voo:	Avanço contínuo em cruzeiro
Aplicação:	Extensas áreas territoriais e desmatamentos
Autonomia:	Alta (Cobertura linear)

Gemini Notebook

O Ecossistema Regulatório



Gemini Notebook

Propósito Define o Limite: Aeromodelo vs. RPA

Aeromodelo (Uso Recreativo)

- **Finalidade:** Exclusivamente lazer e recreação.
- **Altura Máxima:** 200 pés (60 metros) AGL.
- **Distância Máxima:** 300 metros horizontais.
- **Linha de Visada:** Apenas VLOS (voo visual direto).
- **SARPAS:** Obrigatório, exceto em Espaço Aéreo Condicionado (EAC) destinado exclusivamente à recreação.

RPA (Uso Profissional/Não Recreativo)

- **Finalidade:** Comercial, corporativo, aerolevantamento, segurança, agro.
- **Altura Máxima:** 400 pés (120 metros) AGL (acima disso requer regras específicas).
- **Distância Máxima:** Limitada pela capacidade VLOS/EVLOS, ou BVLOS com autorização.
- **SARPAS:** Sempre Obrigatório, independentemente de estar em EAC. Comunicação via rádio usa prefixo RPA.

O limite não é o seu drone.
É o que você pretende fazer com ele.

Gemini Notebook

As 3 Categorias de Operação (RBAC nº 100)

Categoria Aberta (Baixo Risco)

Parâmetros: PMD ≤ 25kg, voo VLOS ou EVLOS, altura máxima de 120m (400 pés) AGL.

Regra Chave:
Voos em áreas distantes de terceiros. Requer Avaliação de Risco Operacional (dispensável se a >150m de pessoas não envolvidas ou com barreira mecânica).

Categoria Específica (Risco Moderado)

Parâmetros: Qualquer voo que ultrapasse os limites da Aberta (ex: BVLOS, PMD > 25kg, > 400 pés).

Regra Chave:
Exige autorização de projeto da ANAC, Cadastro de Operador (COE) e cumprimento de Cenário Padrão ou avaliação de risco específica aceita pela ANAC.

Categoria Certificada (Alto Risco)

Parâmetros: Transporte de artigos perigosos ou operações cujo risco exija mitigação complexa.

Regra Chave:
Equipamento deve possuir Certificado de Tipo (CAVE/CAES) e submeter-se a regras de manutenção continuada semelhantes à aviação tripulada.

Gemini Notebook

A Bolha de Segurança: Distanciamento e Espaço

Limite Padrão
Máximo de 400 pés (120m) para RPA / 200 pés (60m) para Aeromodelos.

Distância Mínima: 30 metros horizontais de pessoas não envolvidas.

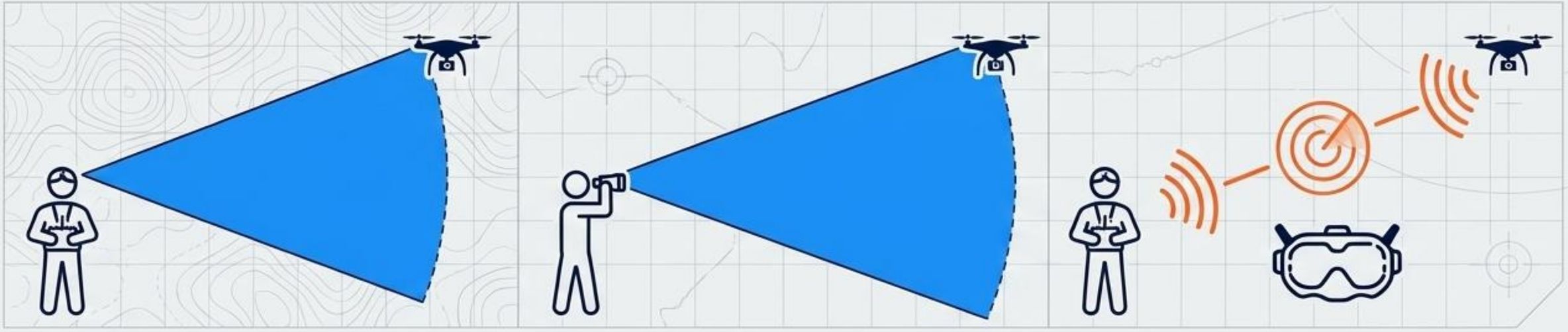
Exception Badge:
Não se aplica se houver barreira mecânica ou se as pessoas forem formalmente ANUENTES (cientes do risco).

Áreas Proibidas: Presídios, infraestrutura crítica, aglomerações não anuentes e Rotas Especiais de Helicópteros (REH).

A autonomia de voo deve garantir o retorno seguro, considerando ventos e clima. O Piloto Remoto tem autoridade e dever de abortar em caso de risco.

Gemini Notebook

Limites da Visão: VLOS, EVLOS e BVLOS



VLOS (Visual Line of Sight)

Contato visual direto contínuo do piloto com a aeronave. Sem uso de binóculos ou lentes (exceto de grau).
Piloto é 100% responsável por evitar colisões.

EVLOS (Extended VLOS)

Piloto perde contato visual, mas utiliza Observadores de UA em comunicação constante para garantir a navegação e separação de tráfego.

⚠ BVLOS (Beyond VLOS)

Sem contato visual direto.
Atenção: O uso de óculos FPV caracteriza voo BVLOS.
Exige segregação de espaço aéreo, NOTAM, e antecedência de 8 dias no SARPAS.
Não permiido para Aeromodelos.

Gemini Notebook

O Tempo Voa: Prazos de Solicitação no SARPAS

30 Minutos

DECEA Blue

Voo Simples

- Categoria Aberta (< 120m).
- Operação em Zona UTM.
- PMD < 25kg, voo VLOS, até 400 pés, sem interseção com áreas restritas (FRZ/EAC).

⚠ **Novo Alerta:** Toda aeronave, mesmo < 250g, agora exige solicitação no SARPAS.

4 Dias Corridos

ANAC Green

Voo Intermediário

- Voos de Aerolevantamento.
- Área de voo superior a 100 km².
- Voos VLOS/400 pés que possuam interseção com Espaço Aéreo Condicionado (TRA, TSA, FRZ).

8 Dias Corridos

Danger Red

Voo Complexo

- Operações BVLOS (Além da Linha de Visada).
- Voos acima de 400 pés (120 metros).
- Aeronaves com PMD maior que 25kg.
- Voos atípicos que exigem emissão de NOTAM/Produto AIS (reserva exclusiva do espaço aéreo).

Gemini Notebook

Check-In Autorizado: Documentação Obrigatória

Ter um drone não é o suficiente. O porte destes documentos é obrigatório em qualquer operação:

- **Selo ANATEL ou Declaração de Conformidade** (Garante que o rádio não interfere no tráfego aéreo).
- **Certidão de Cadastro no SISANT / CA** (A placa da sua aeronave registrada na ANAC).
- **Autorização de Voo do SARPAS** (Aprovada e vigente para o horário/local).
- **Seguro RETA** (Obrigatório para danos a terceiros em voos não-recreativos. Dispensado para lazer puro).
- **Avaliação de Risco Operacional** (Documento do operador mapeando riscos; obrigatório para voos não-recreativos).
- **Manual da Aeronave** (Deve estar sempre acessível).

Nota de Atenção: Caso haja interseção com **Zonas de Restrição de Voo (FRZ)** de aeródromos, o **Termo de Coordenação** assinado pelo administrador do local também deve ser anexado.

Gemini Notebook

O Preço da Imprudência: Infrações e Penalidades

Esfera Administrativa (DECEA / JJAer)

Impacto: Multas severas aplicadas pela Junta de Julgamento da Aeronáutica.

Infração: Voar sem SARPAS, ignorar prazos ou limites de altitude.

Esfera Civil (Danos a Terceiros)

Impacto: Indenizações financeiras altíssimas (Art. 186 Código Civil).

Infração: Ação, omissão ou negligência que cause dano material, físico ou moral a outrem (ex: invasão de privacidade, queda em propriedade).

Esfera da Aviação (Código Brasileiro de Aeronáutica)

Impacto: Apreensão da aeronave e apoio de força policial (Art. 290 CBA) para deter infratores que coloquem a segurança em risco.

Esfera Penal (Crime Federal)

Impacto: Prisão.

Infração: Expor a vida ou saúde de outrem a perigo (Art. 132 CP). Expor a perigo embarcação ou aeronave, atrapalhando a navegação aérea (Art. 261 CP).

A responsabilidade pela segurança da operação é 100% do Piloto Remoto. A ignorância da lei não isenta de punição.

Gemini Notebook

O Acesso ao Espaço Aéreo em Missões Críticas de Segurança Pública e Defesa Civil

Voos BVLOS e Acima de 400 Pés

Permissão governamental para operar além do alcance visual (BVLOS) e ultrapassar o teto operacional civil de 120m.

- Acesso permitido SOMENTE mediante credenciamento prévio formal junto ao DECEA.
- A operação deve ocorrer obrigatoriamente em Espaço Aéreo Segregado.
- Exige a formulação e aprovação de um Acordo Operacional (AOp) prévio.

Resposta Imediata e Registro Pós-Voo

Em emergências onde a solicitação prévia via sistema SARPAS for absolutamente impossível, o registro do voo pode ser inserido no sistema até 24 horas após o encerramento da operação.

- O voo emergencial DEVE ser conduzido estritamente em linha de visada visual (VLOS).
- O teto da operação fica inegociavelmente limitado a 400 pés AGL.

Gemini Notebook

Prerrogativas Logísticas e Administrativas Exclusivas para Operações de Estado

Operações Aéreas Especiais

O Voo de Contingência

Definição legal aplicável a situações anômalas, emergenciais ou inesperadas, onde não há viabilidade de planejamento prévio de voo.

- Uso exclusivo por Órgãos Especiais.
- Restrito a equipamentos de até 25 kg (PMD).
- Obrigatório operar em VLOS, até o limite de 400 pés AGL.

Transporte de Artigos Perigosos

Cargas com Risco Crítico

Embora expressamente proibido na aviação civil padrão, entidades controladas pelo Estado podem realizar este transporte para missões institucionais.

- A operação ocorre sob total responsabilidade da entidade governamental.
- Exige cumprimento rigoroso dos dispositivos aplicáveis de segurança contidos no RBAC nº 175.

Dispensa de Seguro (RETA)

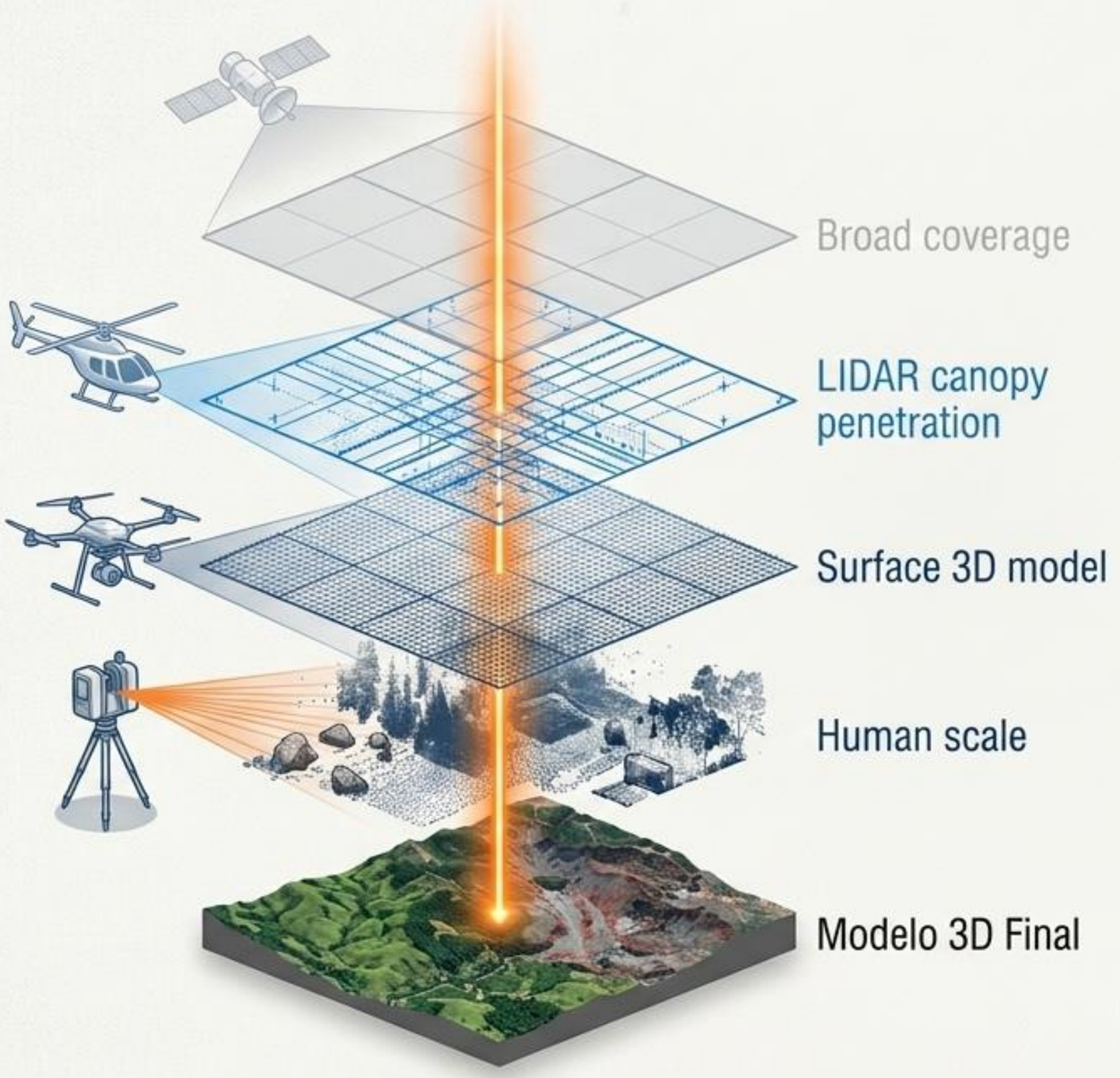
Isenção de Apólice Civil

Isenção completa da obrigatoriedade de contratação de seguro com cobertura de danos a terceiros (Seguro RETA).

- O Estado atua sob auto-responsabilidade (Responsabilidade Civil Objetiva).
- O ente público assume diretamente os riscos e reparações atrelados à operação institucional.

Gemini Notebook

A Sinfonia Multissensor



O Limite do Drone: Não enxerga sob telhados ou dentro de veículos.

O Limite do Scanner Terrestre: Não possui contexto macro e sofre oclusão por muros.

Matriz de Sensores Forenses

Drone (Fotogrametria)	Scanner 3D (Solo)	LIDAR (Laser Aéreo)	Satélite
Alta resolução visual, ortofotos, modelos 3D rápidos de cenas delimitadas.	Precisão milimétrica, volumetria interna, documentação estrutural complexa (ex: Navios, interiores).	Penetração em copas de árvores, obtenção do Modelo Digital do Terreno (MDT) real sob vegetação densa.	Cobertura macro-regional, análise histórica (antes/depois) e alvos isolados e inacessíveis.

Gemini Notebook

Além do Espectro Visível: A Assinatura Térmica

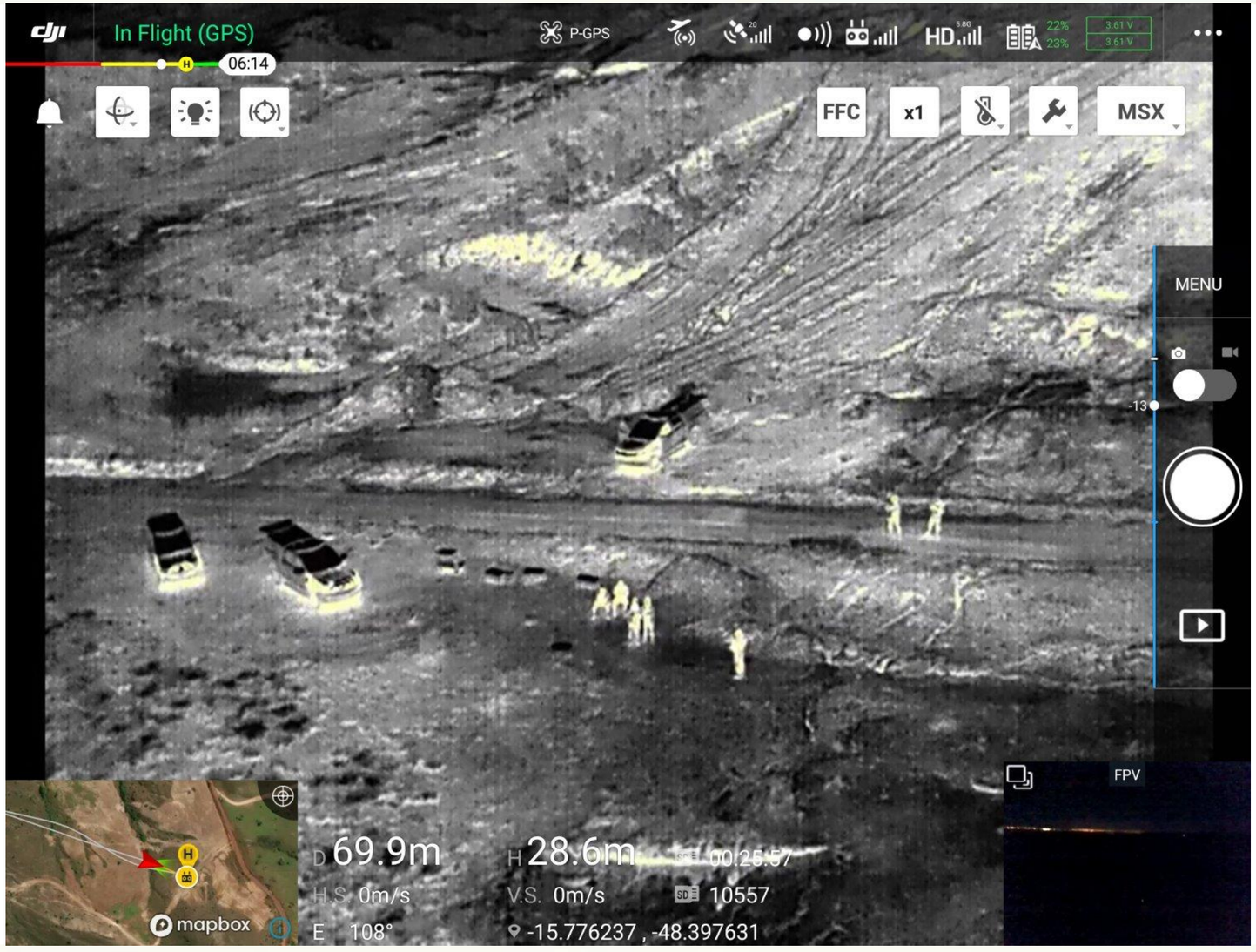
Uso do Infravermelho (IR) em Busca, Resgate e Fuga

- Rastreamento de indivíduos homiziados em áreas de mata fechada.
- Localização de vítimas em desastres e estruturas colapsadas, detectando a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente.
- Identificação de veículos recém-abandonados (motor aquecido) em rotas de fuga.

Gemini Notebook

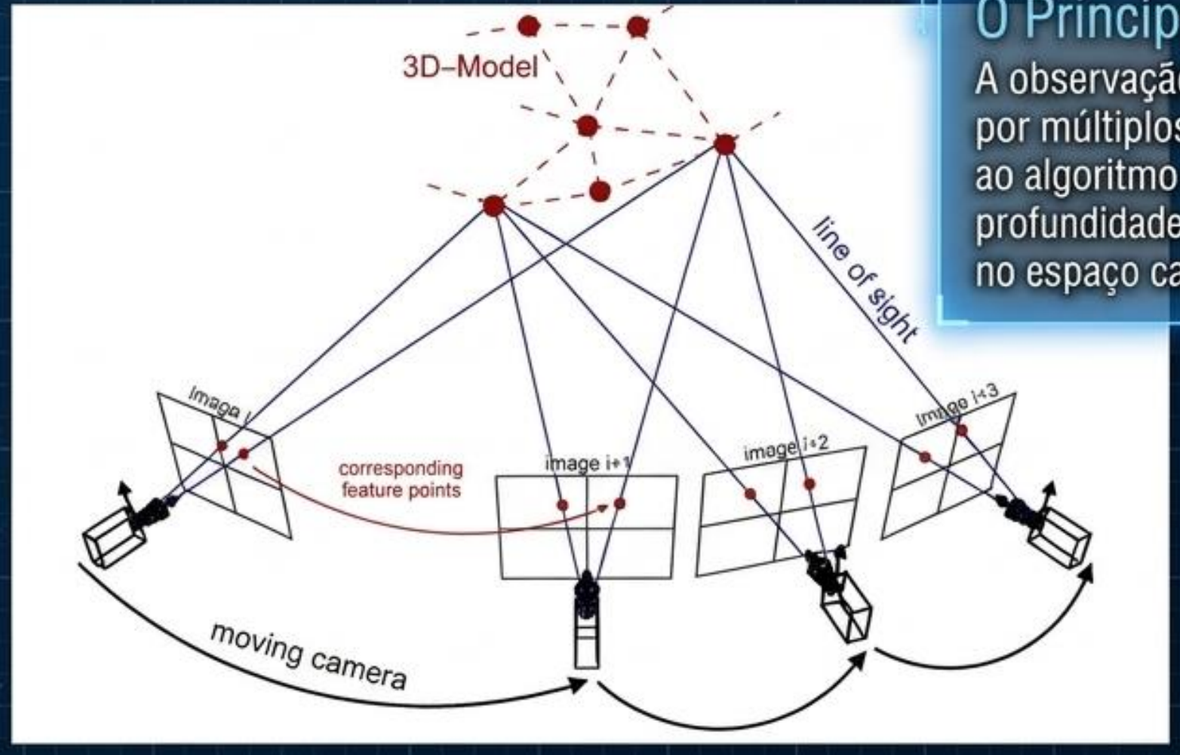
Além do Espectro Visível: A Assinatura Térmica

Uso do Infravermelho (IR) em Busca, Resgate e Fuga



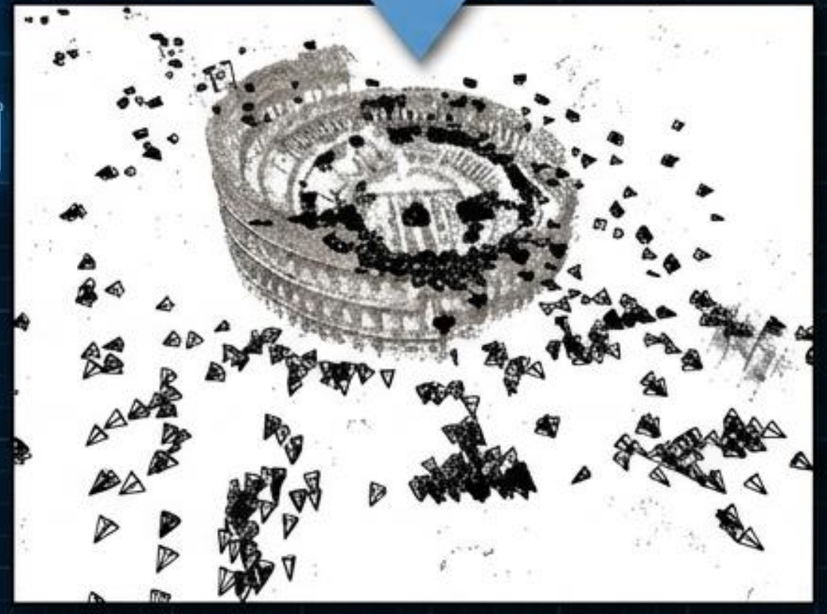
Structure from Motion (SfM)

Técnica fotogramétrica que extrai informações tridimensionais (3D) a partir de imagens estáticas (2D) fortemente sobrepostas.



O Princípio Binocular:

A observação do mesmo alvo por múltiplos ângulos permite ao algoritmo calcular a profundidade e alocar cada pixel no espaço cartesiano (X, Y, Z).



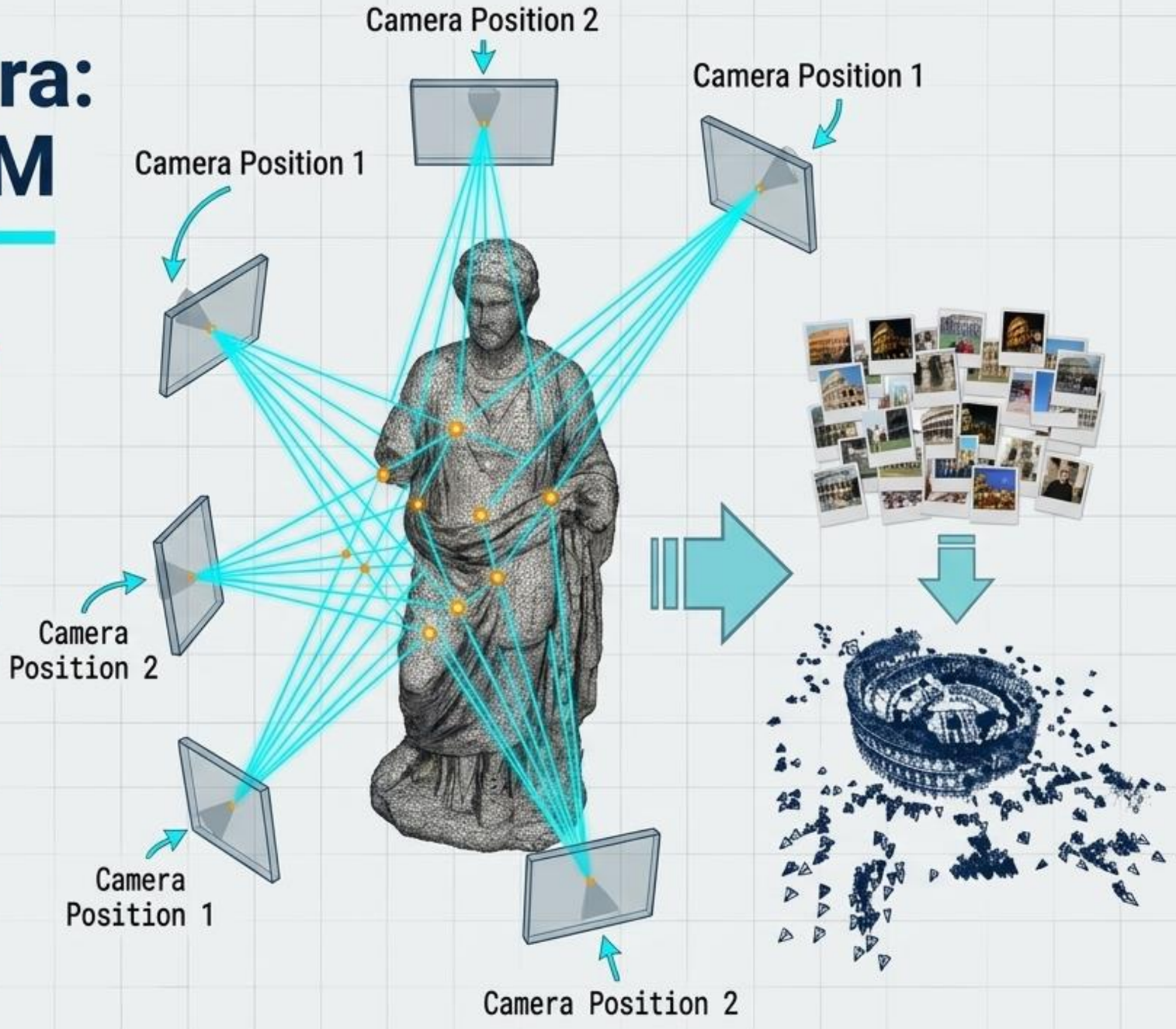
Gemini Notebook

A Ciência da Captura: Fotogrametria e SfM

Structure from Motion (SfM)

A técnica fotogramétrica SfM permite a extração rigorosa de informações tridimensionais a partir de um conjunto de imagens estáticas (2D) tomadas sob diferentes ângulos e posições.

1. A câmera em movimento captura fotos oblíquas e nadirais.
2. O software rastreia “feature points” (pontos homólogos) entre as imagens.
3. Algoritmos matemáticos triangulam a posição da câmera e geram o Modelo Estereoscópico tridimensional.



Gemini Notebook

A Equação da Fidelidade do Gêmeo Digital

DENSIDADE

Volume e Velocidade. Otimização de GSD vs. Risco de Motion Blur.

PERSPECTIVA

Angulação de Captura. Fusão nadiral (0°) e oblíqua (45°-80°).

Algoritmo SfM

MATRIZ

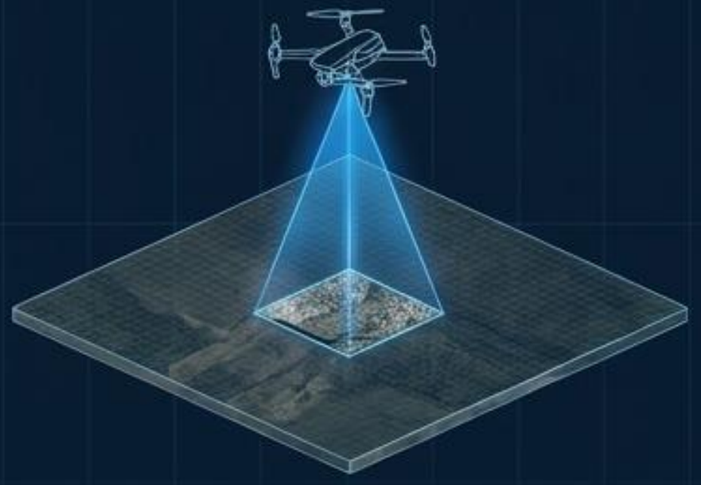
Sobreposição Matemática. O padrão ouro: 80% Frontal / 75% Lateral.

ACURÁCIA

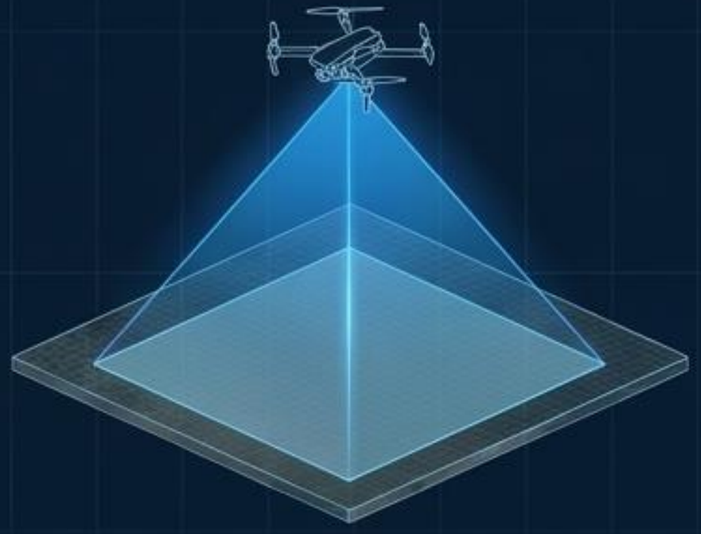
Georreferenciamento GNSS. Transição de Pixels para Coordenadas UTM.

Pilar I: Densidade e a Métrica do GSD

GSD (Ground Sample Distance) é a representação física em centímetros de um único pixel no terreno.



Voo a 60m de Altura
GSD: 1,4 cm / pixel
Tempo de voo: 14min 35seg
Volume: 260 Fotografias



Voo a 120m de Altura
GSD: 2,7 cm / pixel
Tempo de voo: 07min 21seg
Volume: 88 Fotografias

DECISÃO TÁTICA: O perito deve equilibrar a necessidade de extração de feições milimétricas (Altitude Menor) com a eficiência de processamento e cobertura de área (Altitude Maior).

OTIMIZAÇÃO DE ALTITUDE E GSD

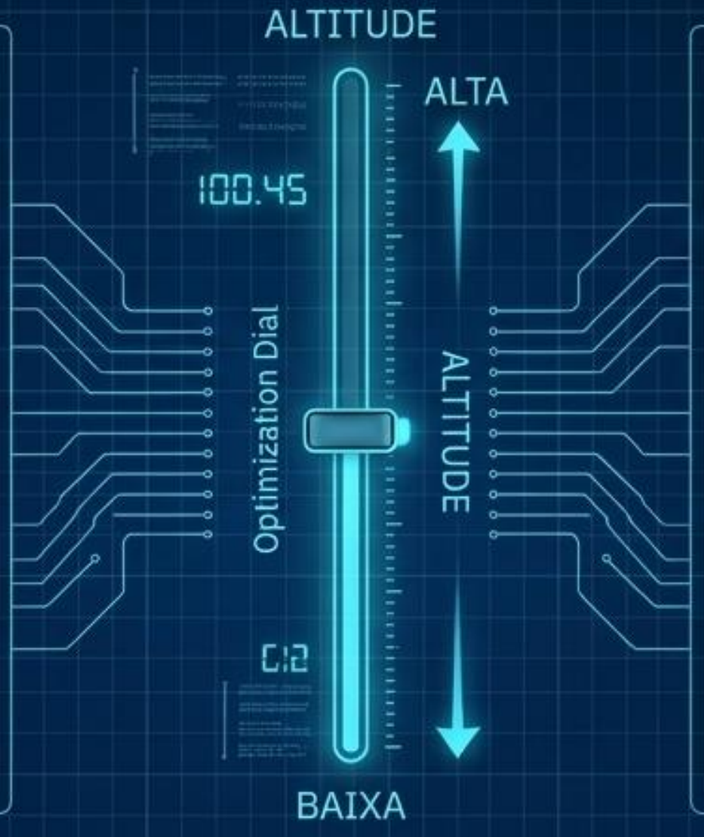
ALTA ALTITUDE

Métricas:

- Menos tempo de voo
- Menos fotos
- Processamento rápido

Trade-off:

- Maior GSD (Menor resolução espacial)



BAIXA ALTITUDE

Métricas:

- Maior tempo de voo
- Volume massivo de fotos
- Custo computacional alto

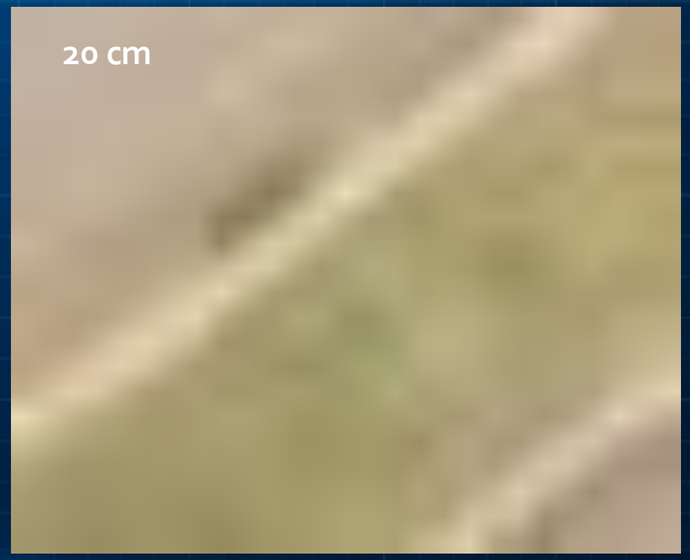
Trade-off:

- Menor GSD (Maior nitidez e resolução espacial)

```
GSD = (Sw * Alt * 100) / (DistFocal * Iw)
```

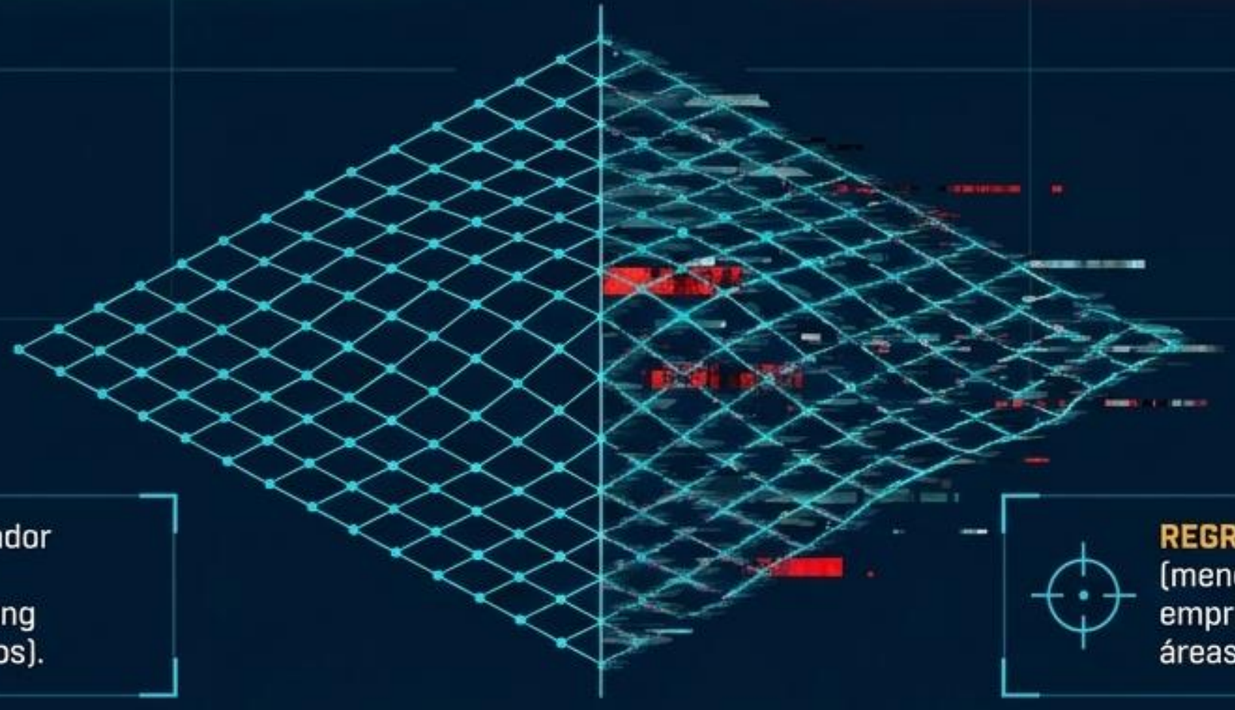
A quantidade ideal equilibra a captura de dados essenciais contra a sobrecarga computacional.

Pilar I: Densidade e a Métrica do GSD



Pilar I: O Risco Cinético e Motion Blur

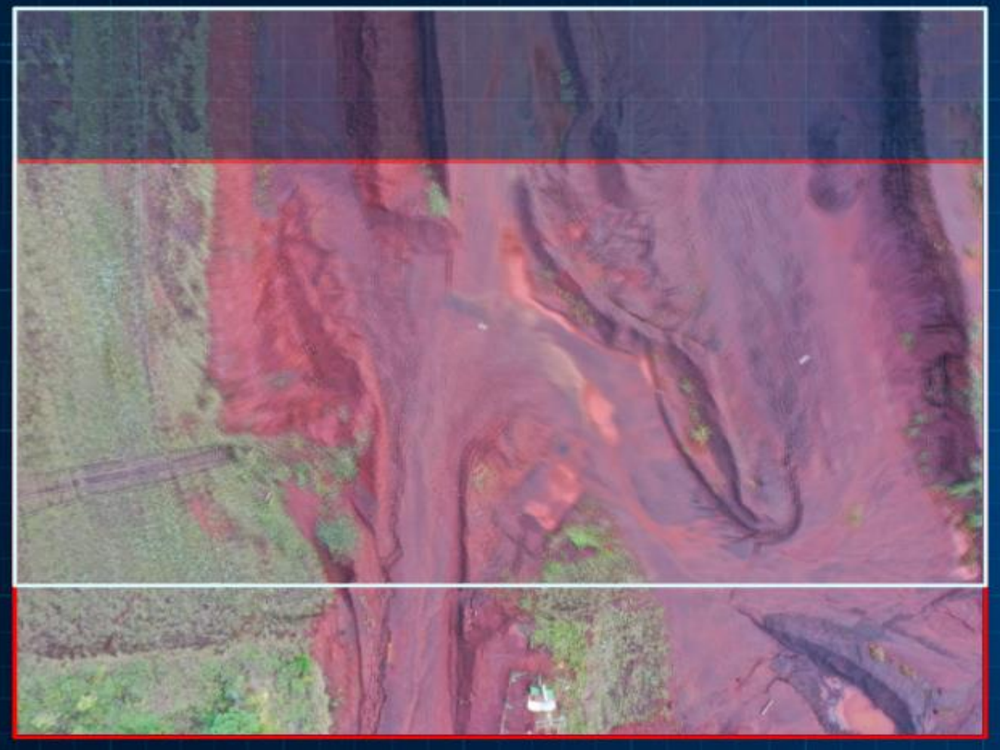
Velocidades de voo altas otimizam a bateria, mas ameaçam a integridade algorítmica.
O algoritmo SfM depende da nitidez absoluta dos pixels para o emparelhamento de feições.



HARDWARE WARNING: Obturador Eletrônico vs. Mecânico. (Cuidado com a distorção Rolling Shutter em movimentos rápidos).

REGRA TÁTICA: Quanto mais baixo o voo (menor GSD), menor deve ser a velocidade empregada. Aplicar restrições severas em áreas de alto contraste dinâmico.

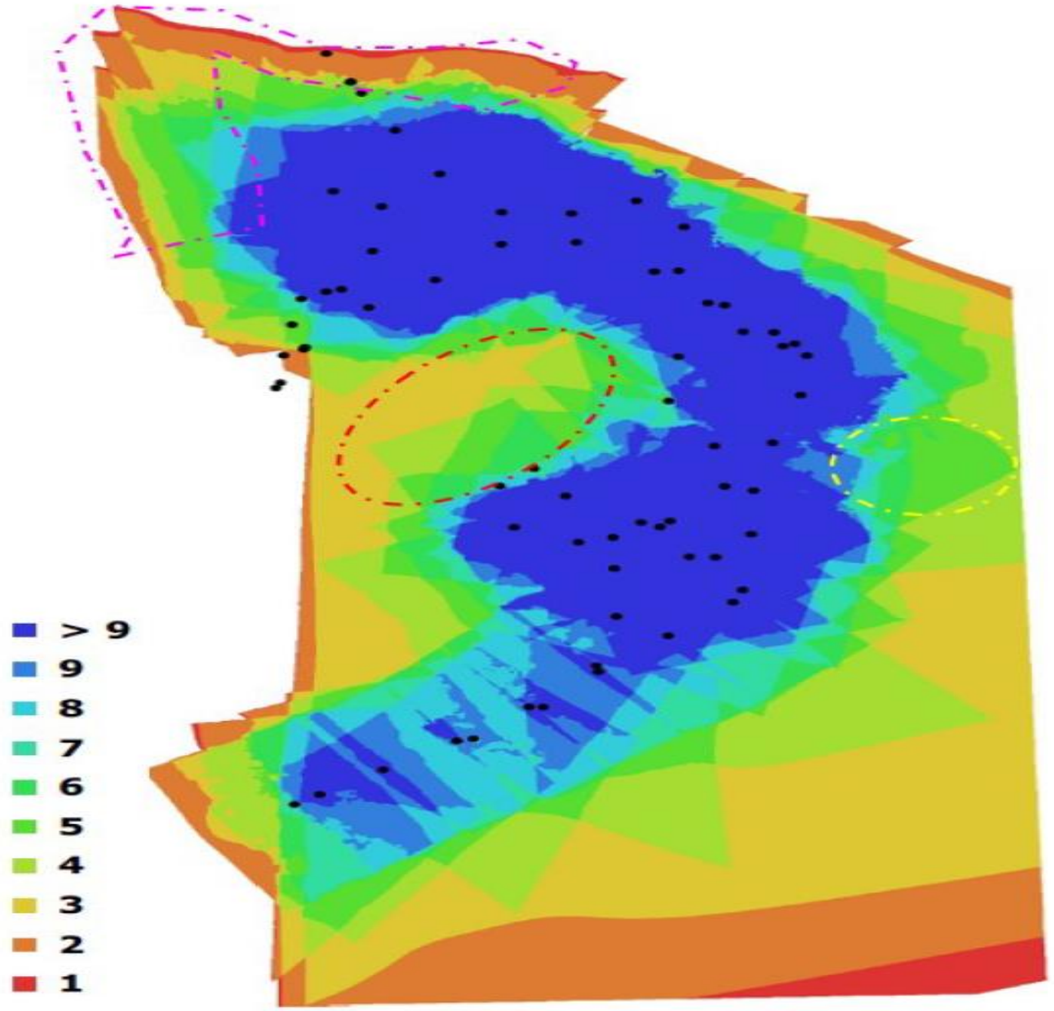
Pilar II: A Malha Matemática (Sobreposição)

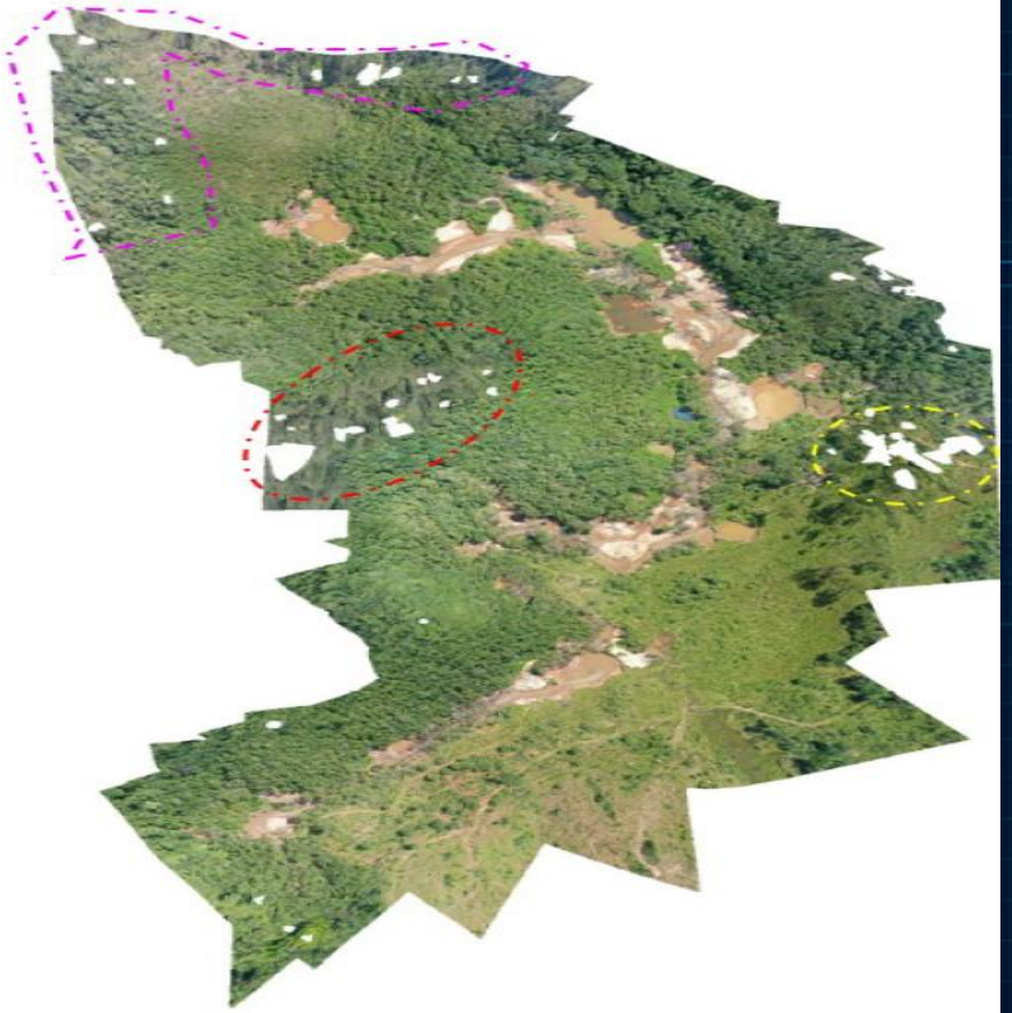


Superposição Longitudinal

Superposição Lateral

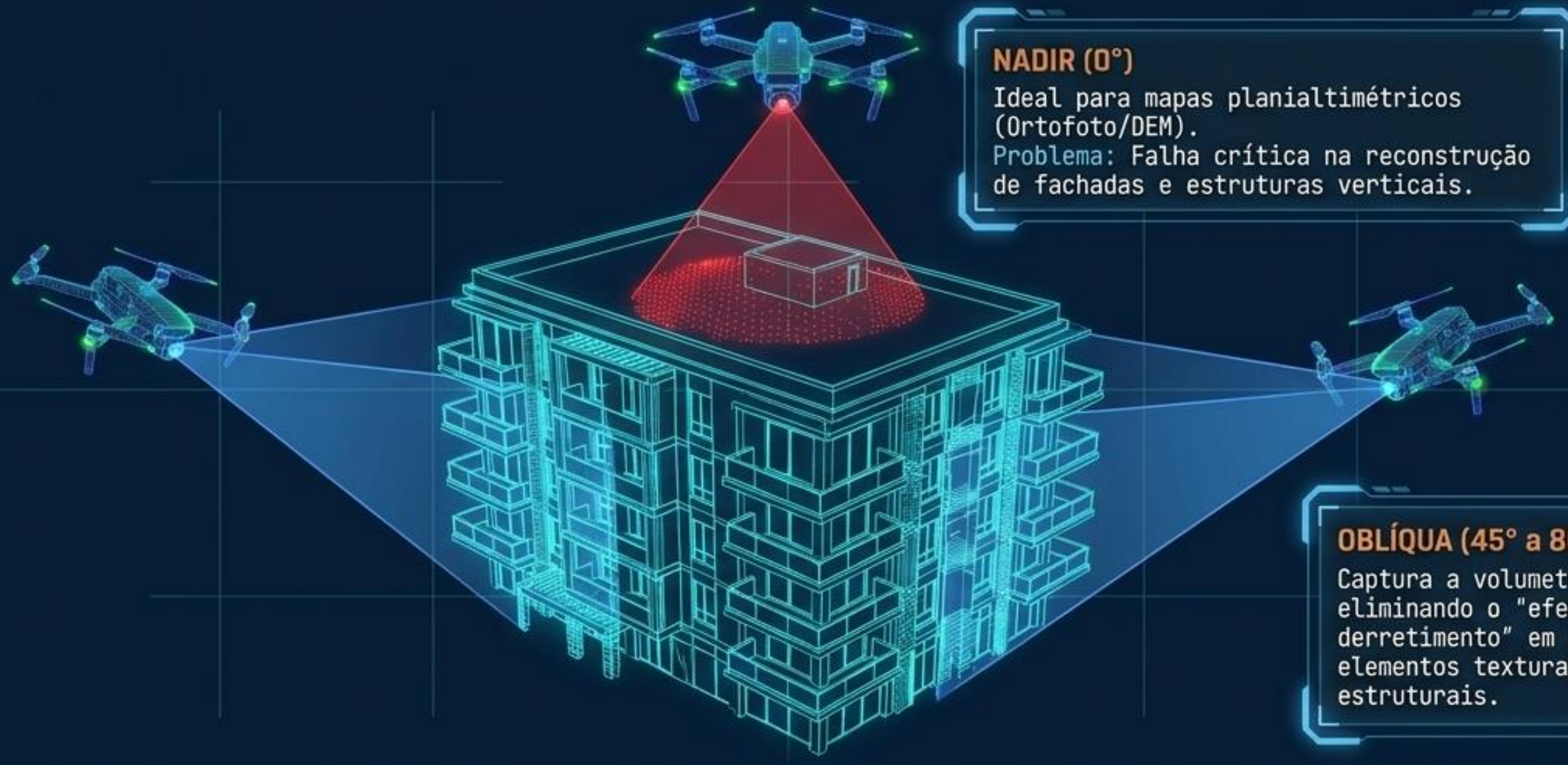
Falha na Superposição





VEREDITO: Áreas complexas, vegetação densa ou superfícies homogêneas (água/asfalto limpo) exigem sobreposições extremas para evitar a falha total. O buraco matemático não pode ser consertado na pós-produção.

Pilar III: Geometria de Captura e Pontos Cegos



NADIR (0°)

Ideal para mapas planialtimétricos (Ortofoto/DEM).
Problema: Falha crítica na reconstrução de fachadas e estruturas verticais.

OBLÍQUA (45° a 80°)

Captura a volumetria lateral, eliminando o "efeito derretimento" em paredes e elementos texturais estruturais.

CONCLUSÃO: Uma estrutura 3D realista exige iluminação de dados em todos os eixos geométricos.

A Necessidade da Captura Oblíqua

A **captura nadiral** (0°) gera mapas 2D perfeitos, mas falha em fachadas e estruturas verticais complexas.

Gemini Notebook

Captura Nadiral (0º) - Voo Automático

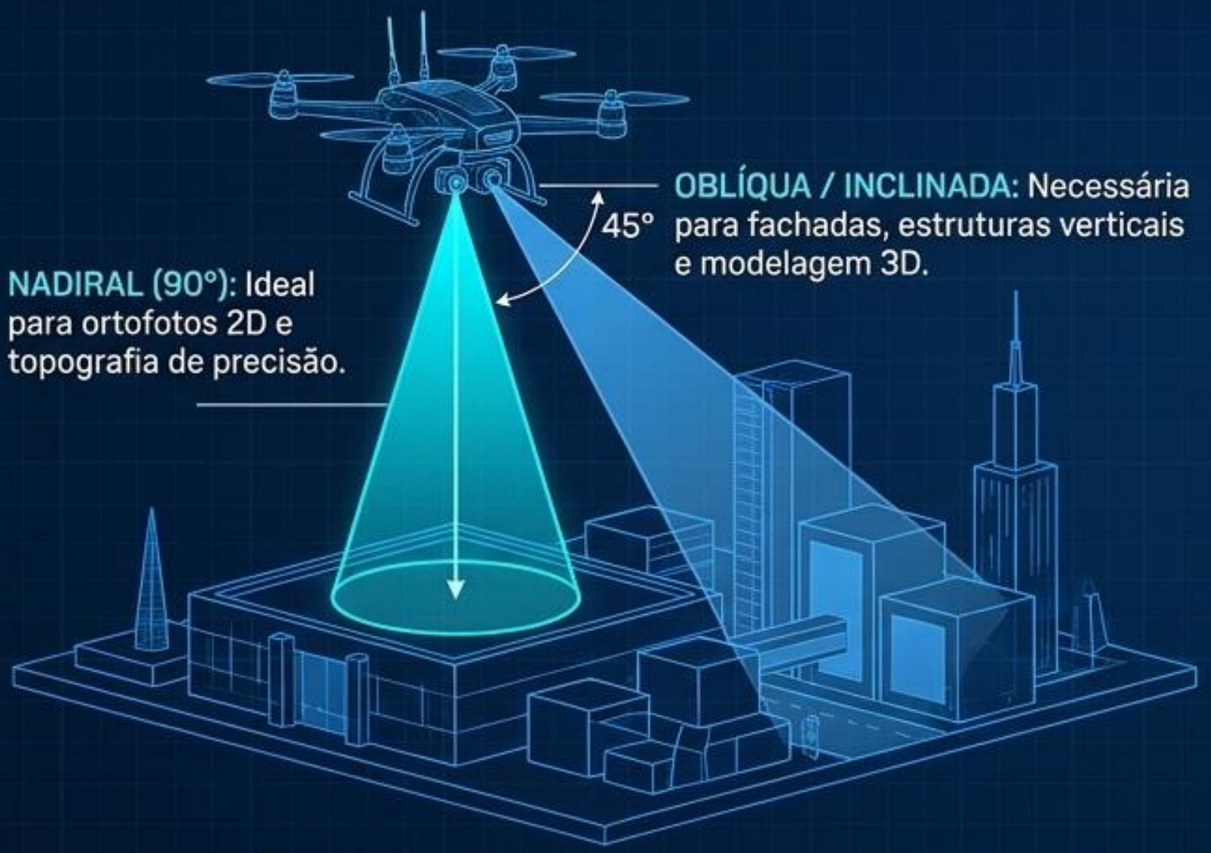
Gera mapas 2D (ortofotos) perfeitos, mas falha drasticamente em estruturas verticais e fachadas.

Captura Oblíqua (45º - 60º) - Voo Manual/Circular

Fundamental para inspeções estruturais e captura de profundidade 3D (Z-axis).

[VETORES DE CAPTURA E VALIDAÇÃO TÁTICA]

ÂNGULOS vs. PRODUTO FINAL



Drones de alta performance permitem a captura simultânea de ambos os vetores.

[SYS_WARNING: REALITY OVERRIDE]

“NENHUM PLANEJAMENTO SOBREVIVE À REALIDADE.”

Ação mandatória: Estimar e preparar o local de decolagem in loco. O plano matemático do software deve sempre ser ajustado e submetido às condições físicas reais, obstáculos de terreno e protocolos de segurança verificados no momento da operação.

Acurácia Posicional: Matriz de Georreferenciamento

GCP (Ground Control Points)

Instalação física de alvos medidos com GPS topográfico de solo.

RED LED

Tempo de campo altíssimo. Complexo em áreas florestais ou instáveis.

RTK (Real-Time Kinematic)

Correção posicional enviada via rádio da base para o drone durante o voo.

YELLOW LED

Exige link ininterrupto. Perde-se precisão instantaneamente atrás de obstáculos.

[A ESCOLHA IDEAL]

PPK (Post-Processed Kinematic)

Base e drone gravam logs de satélite separados. A correção matemática ocorre no pós-processamento.

GREEN LED

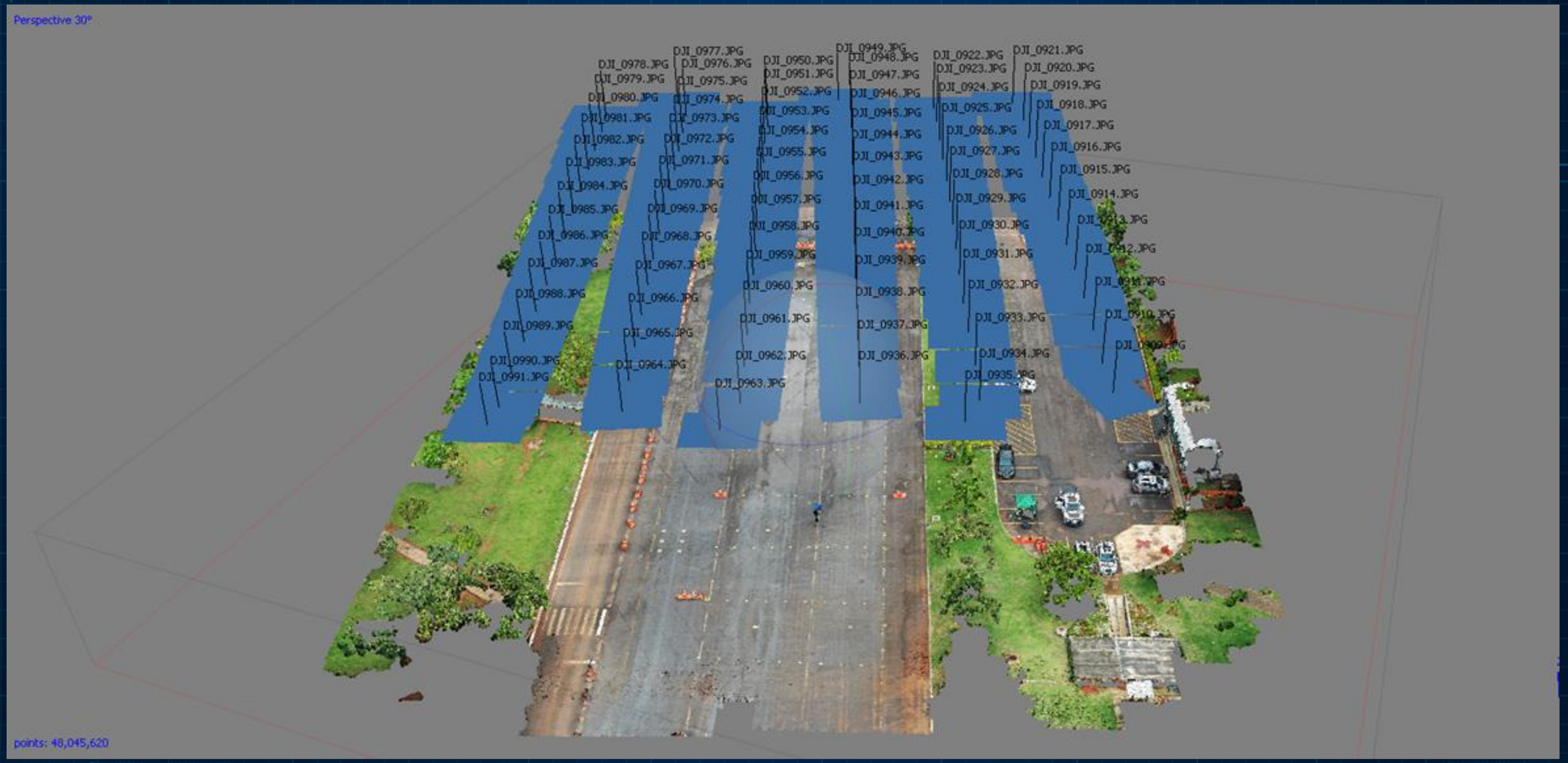
Zero dependência de rádio no campo. Acurácia centimétrica absoluta e imune a bloqueios de sinal.

Planejamento do Voo

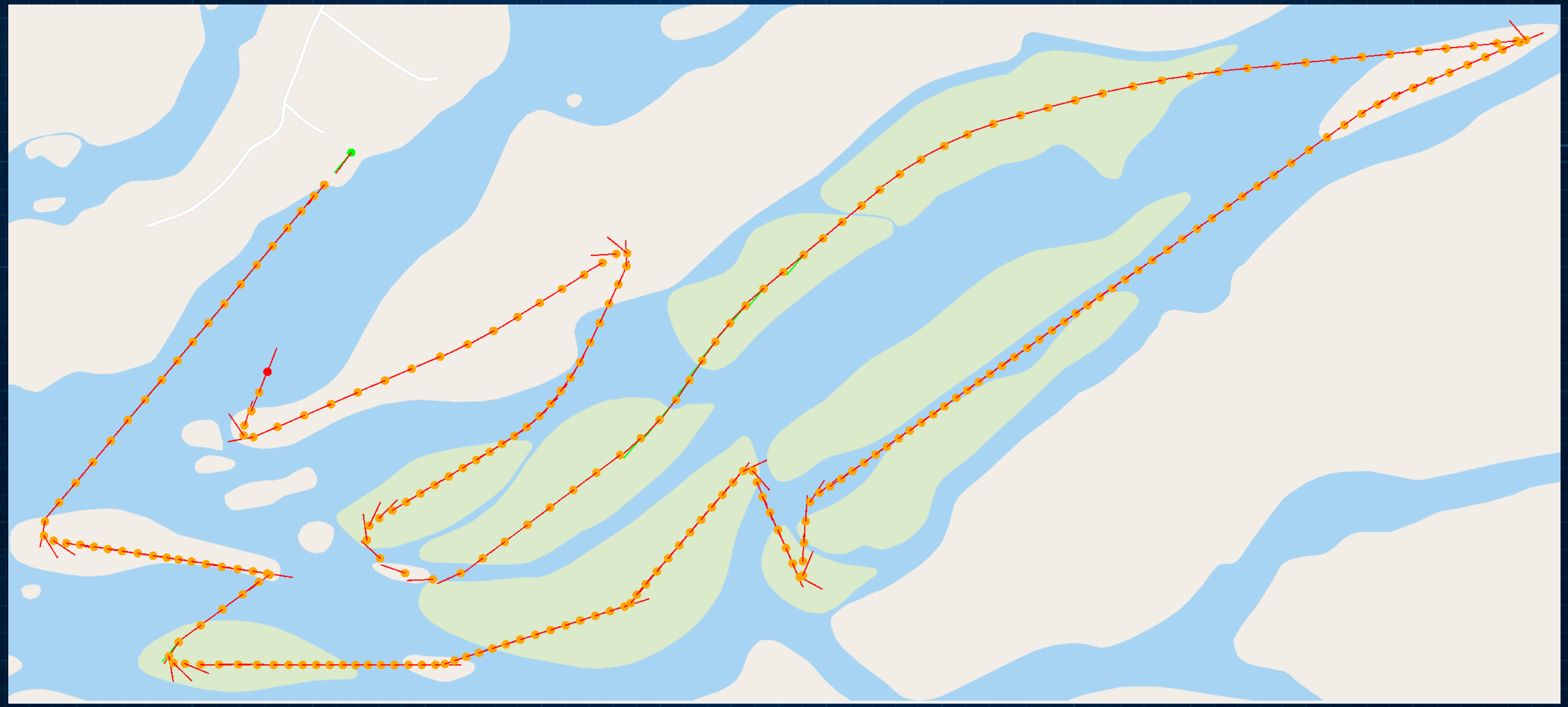
- Definir superposição Horizontal e vertical (entre 70% e 80%)
- Definir altura do voo
  - Quanto mais Alto:
    - Menos tempo de voo
    - Menos fotos (processamento mais rápido)
    - Maior GSD (menor resolução espacial)
- Definir câmera (alguns drones tem mais de uma)
- Definir velocidade de voo:
  - Mais rápido seria o melhor
  - Possibilidade de Motion Blur (câmera com Obturador eletrônico x Mecânico)
  - Alguns APPs de voo calculam automaticamente a velocidade máxima
  - Quanto mais alto mais velocidade pode ser empregada
- Definir Polígono
- Definir se serão tiradas fotos inclinadas (Qual produto desejamos ?):
- Alguns drones permitem voo com a câmera em 90 graus e inclinada simultaneamente
- Estimar local de decolagem (Nenhum planejamento sobrevive à realidade !)

Polígono de Voo Automatizado

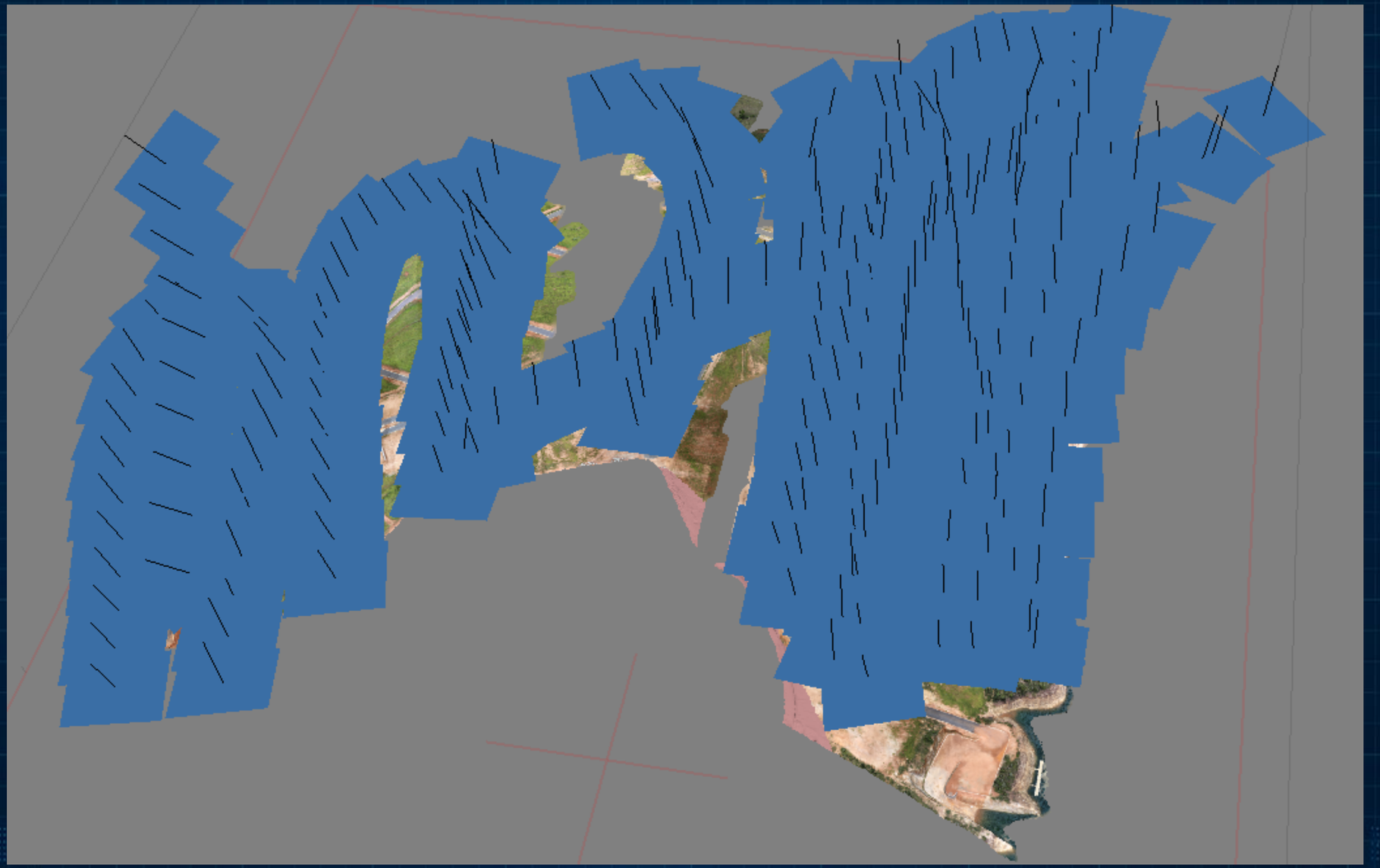
Voo automatizado



Voo automatizado



Voo manual



O suporte não precisa ser somente um drone

Quantidade de Fotos

Ângulo das Fotos

Qualidade do Modelo Gerado

Superposição

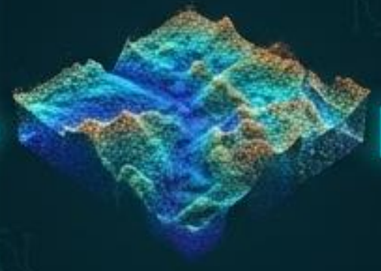
Precisão GNSS

O Funil de Processamento em Laboratório

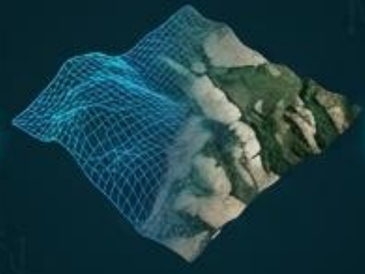
1. Emparelhamento

2. Nuvem Esparsa

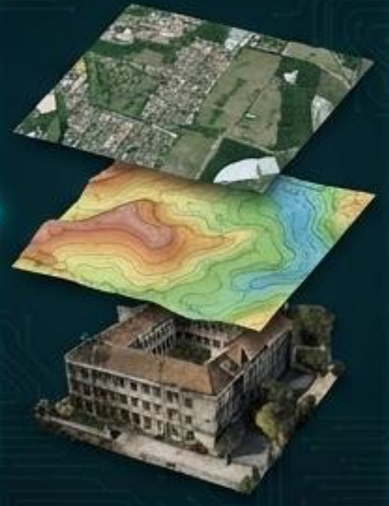
3. Nuvem Densa



4. Malha e Textura



5. Produtos Finais



Ferramentas: Opções de Código Aberto (ODM) e Proprietárias (Metashape, Pix4D).

Gemini Notebook

1) Emparelhamento

1. Fotos: Captura de imagens 2D estáticas a partir de múltiplos pontos de vista com alta sobreposição.

2. Detecção de Feições: O algoritmo rastreia pixels de alto contraste e padrões únicos nas imagens.

3. Emparelhamento: Cruzamento de dados para encontrar os mesmos pontos em fotos diferentes, recriando a geometria de captura através de triangulação.

Gemini Notebook

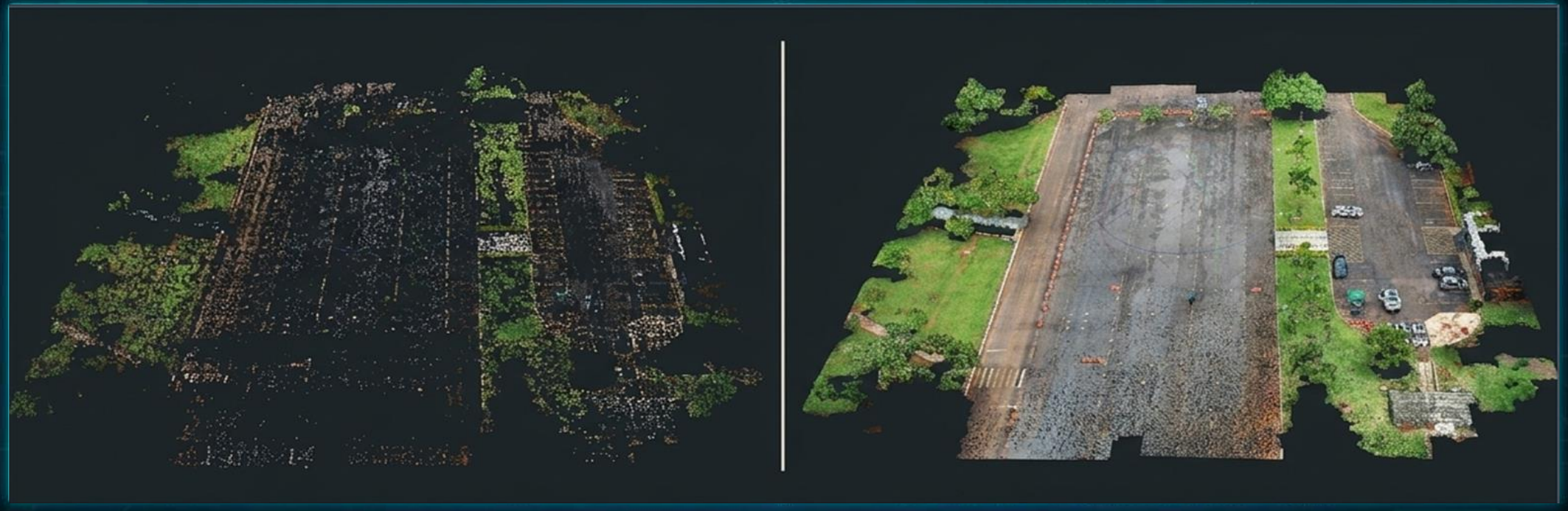
2) Nuvem Esparsa

Tie Points (O Esqueleto)

O esqueleto do projeto. É o primeiro resultado geométrico da triangulação fotogramétrica. Define a posição exata das câmeras no espaço tridimensional e amarra o bloco de imagens usando apenas os pontos de maior confiança estrutural.

Gemini Notebook

3) Nuvem Densa



O Adensamento Algorítmico (A Massa)

O software calcula a profundidade para quase todos os pixels das imagens originais. Transforma o esqueleto em uma representação volumétrica contendo milhões (ou bilhões) de pontos 3D coloridos, gerando a massa crítica do gêmeo digital.

Gemini Notebook

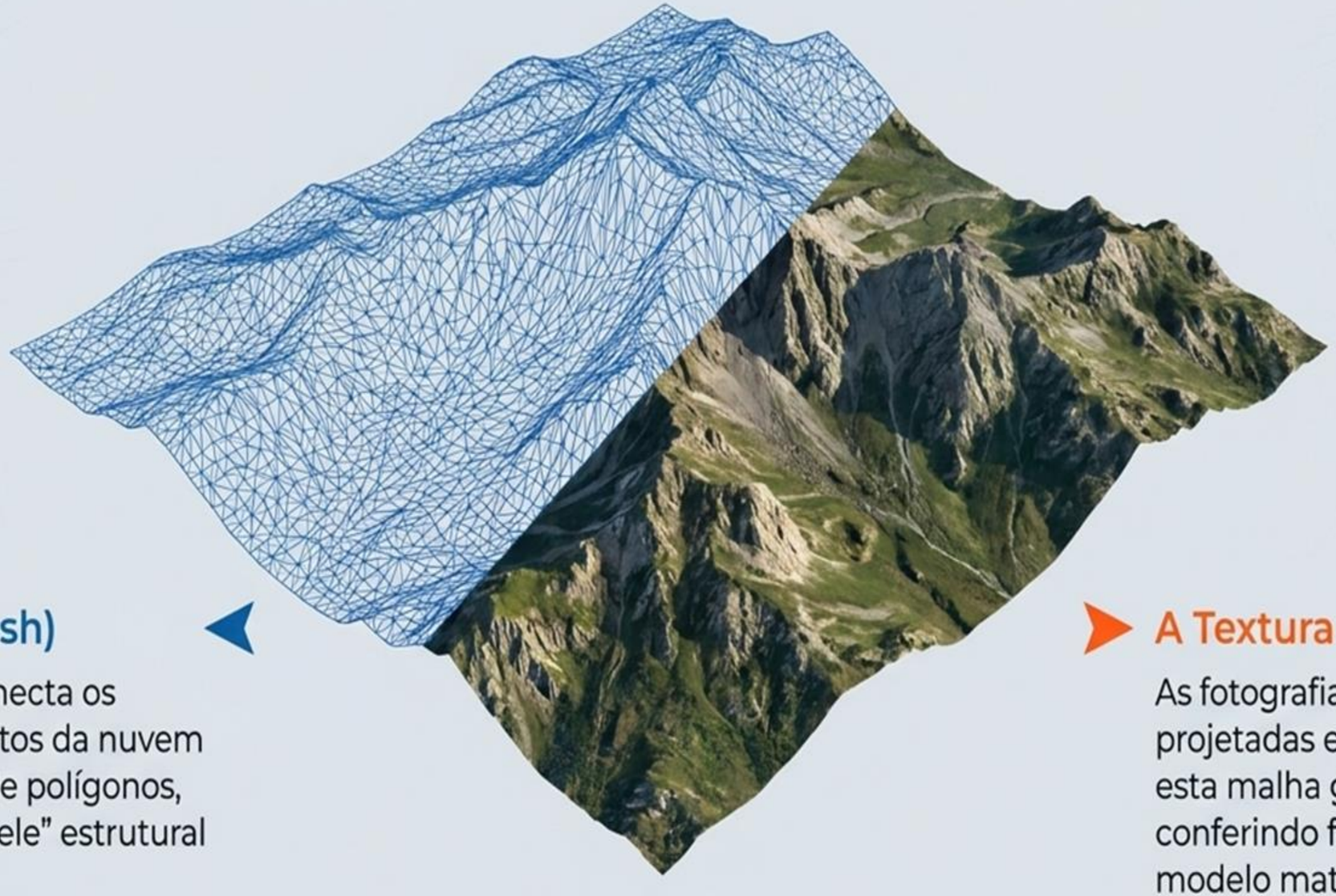
4) Malha e Textura

A Pele do Modelo

O software conecta a nuvem densa formando uma malha de polígonos contínua, tapando os buracos entre os pontos. As fotografias originais são então projetadas sobre esta malha estrutural, gerando um modelo 3D perfeitamente contínuo e visualmente fotorrealista.

Gemini Notebook

4) Malha e Textura



A Malha (Mesh)

O algoritmo conecta os milhões de pontos da nuvem densa através de polígonos, criando uma "pele" estrutural ininterrupta.

A Textura

As fotografias originais são projetadas e "esticadas" sobre esta malha geométrica, conferindo fotorrealismo ao modelo matemático.

Gemini Notebook

4) Malha e Textura

4) Malha e Textura

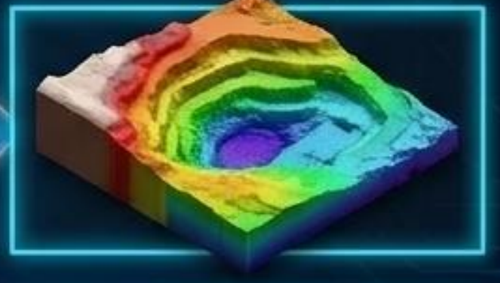
POLÍCIA
FEDERAL

Basemap: (C) Sentinel-2 cloudless by EOX IT Services GmbH (C) Mapzen

5) Produtos Finais

MODELO 3D TEXTURIZADO

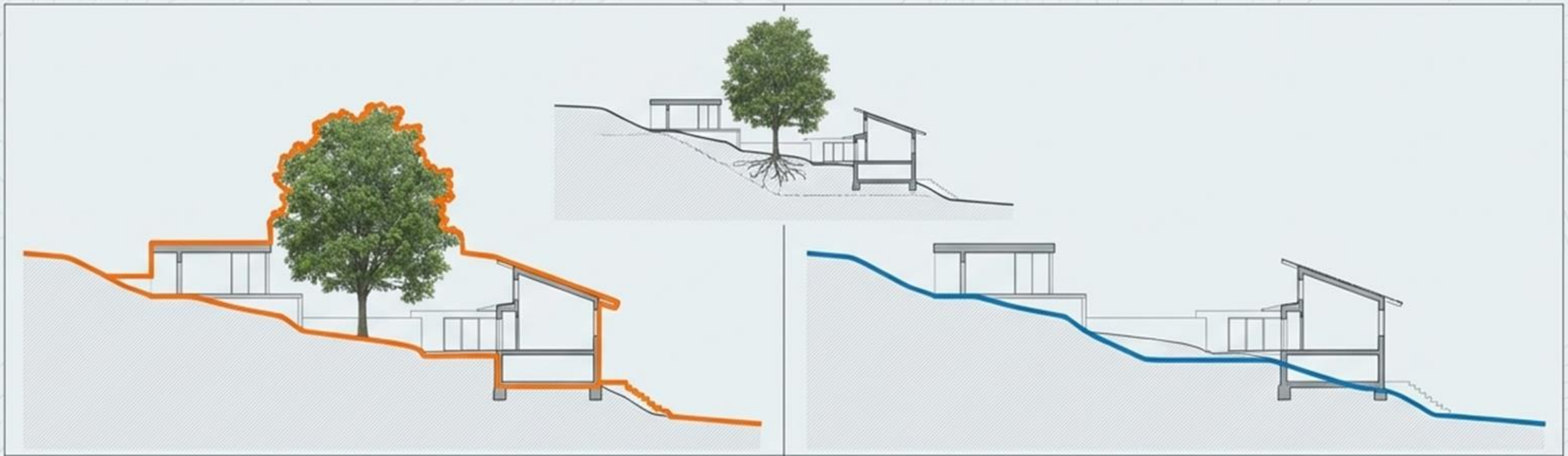
MAPA TOPOGRÁFICO DEM



ORTOFOTO 2D ULTRA-ALTA RESOLUÇÃO

Um único plano de voo fornece o material base para inspeção estrutural, cálculo topográfico volumétrico e mapeamento planialtimétrico GIS. O processamento digital escala exponencialmente o valor analítico do dado bruto.

Gemini Notebook



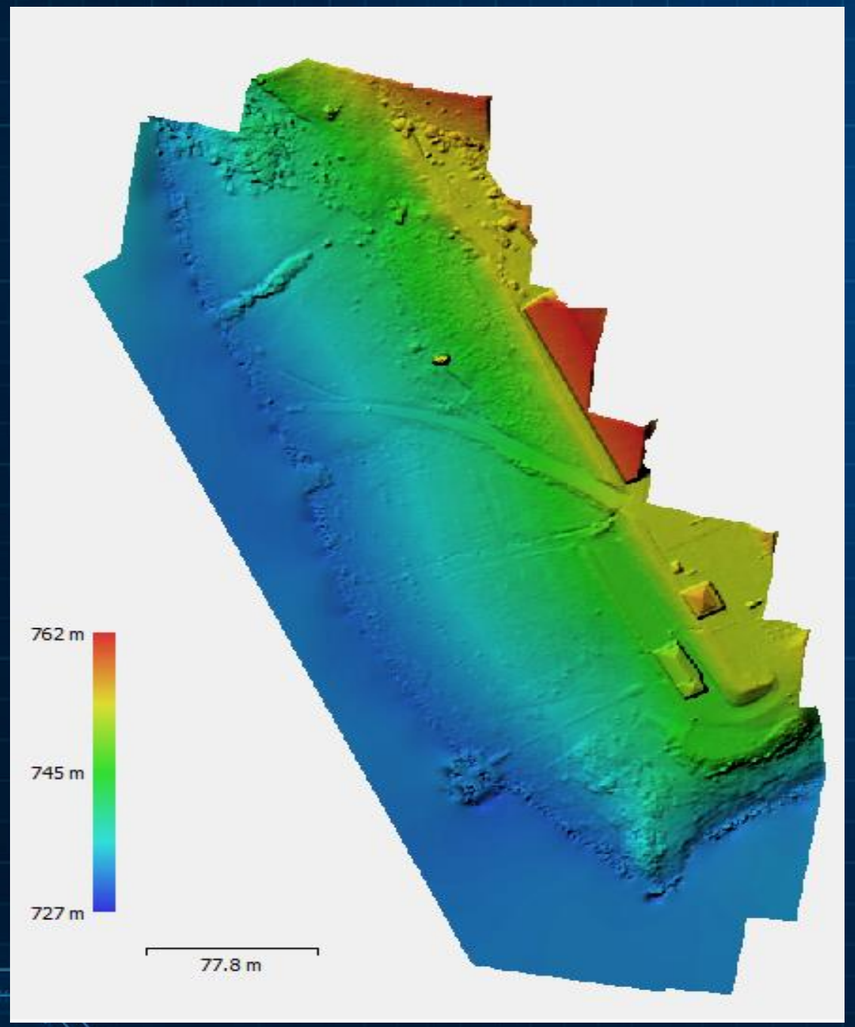
MDS (Modelo Digital de Superfície)

Mapeia a **primeira camada de reflexão**.
Acompanha **construções** e a **copa de árvores**.
Essencial para: calcular altura de obstáculos, linha de visada, e volume total de estruturas.

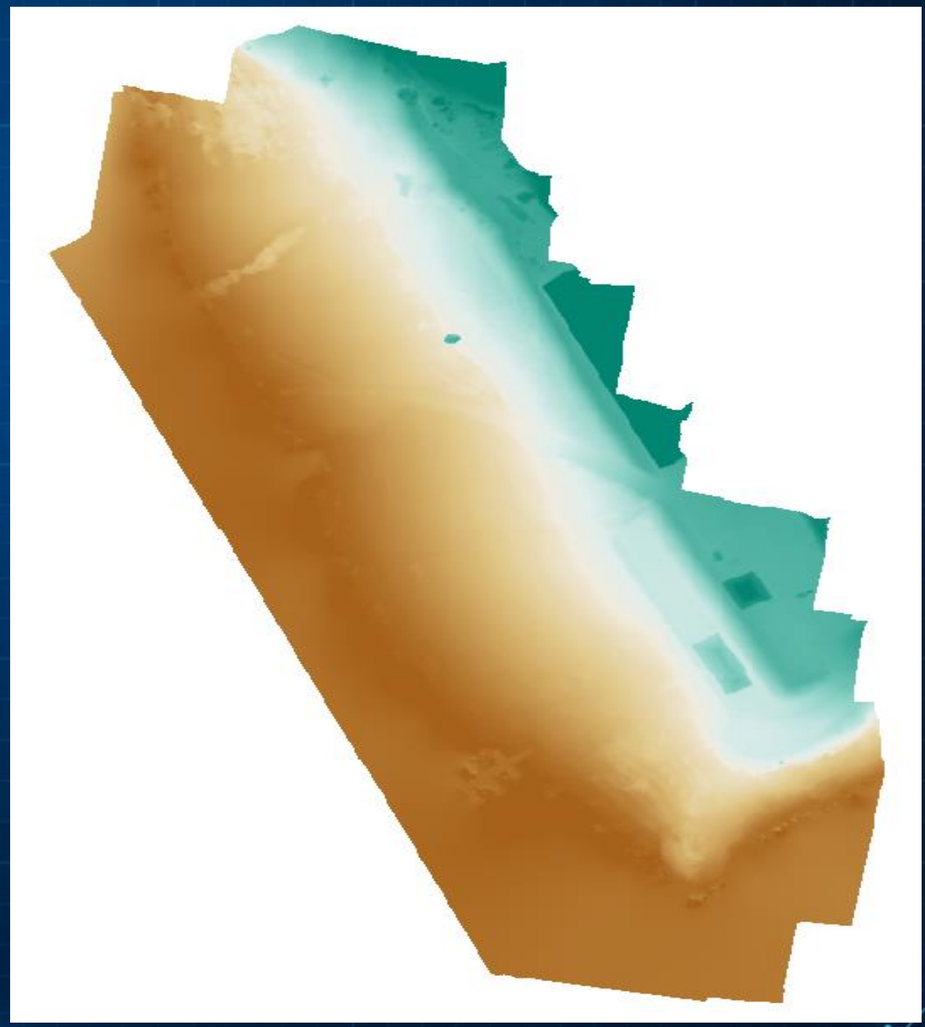
MDT (Modelo Digital do Terreno)

O algoritmo **filtra construções e vegetação**.
Mostra **rigorosamente a camada da "terra nua"**.
Fundamental para: cálculo topográfico estrutural, curvas de nível, e movimentação de massas (cortes/aterros).

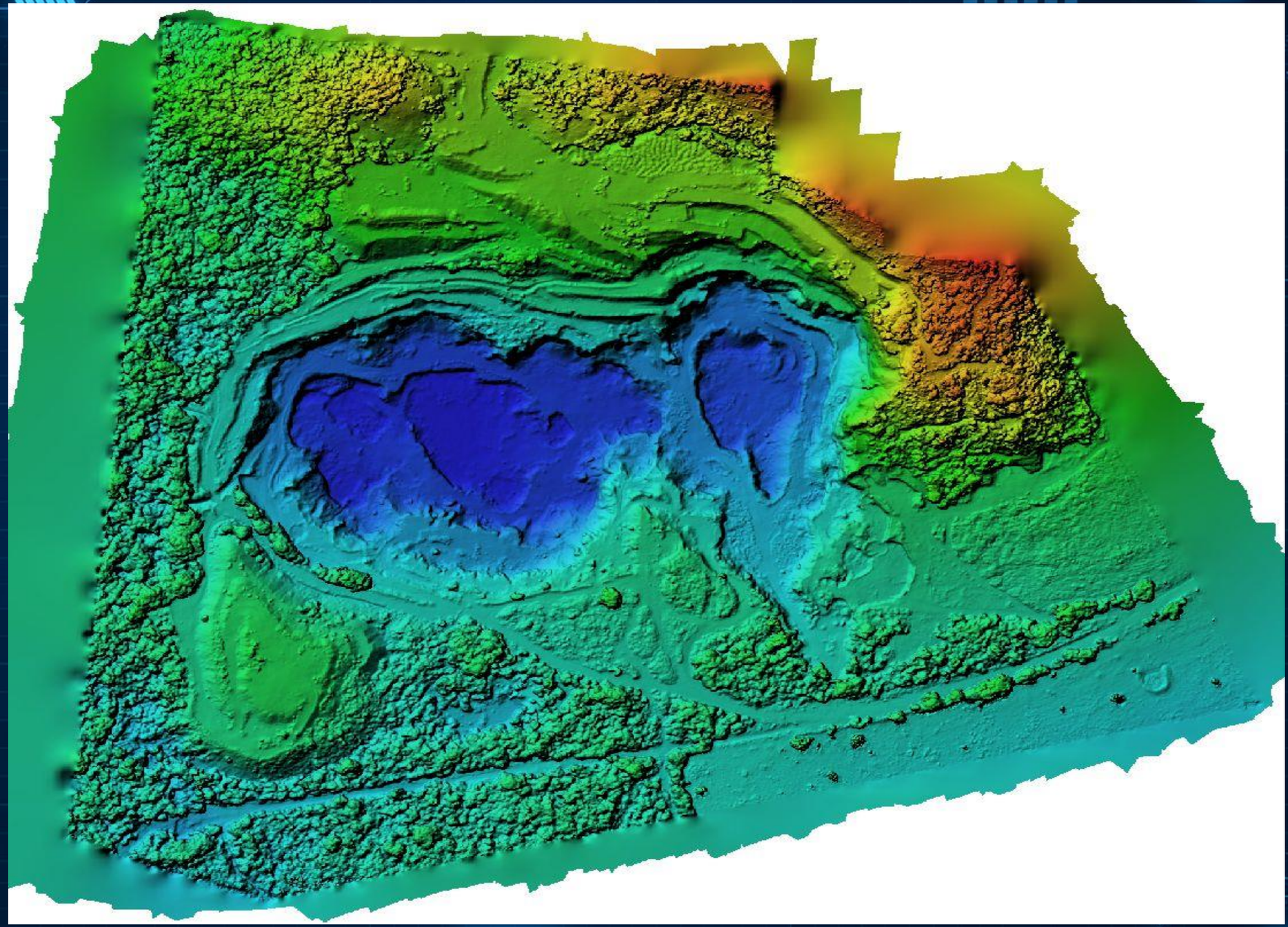
Modelo Digital de Superfície (MDS)



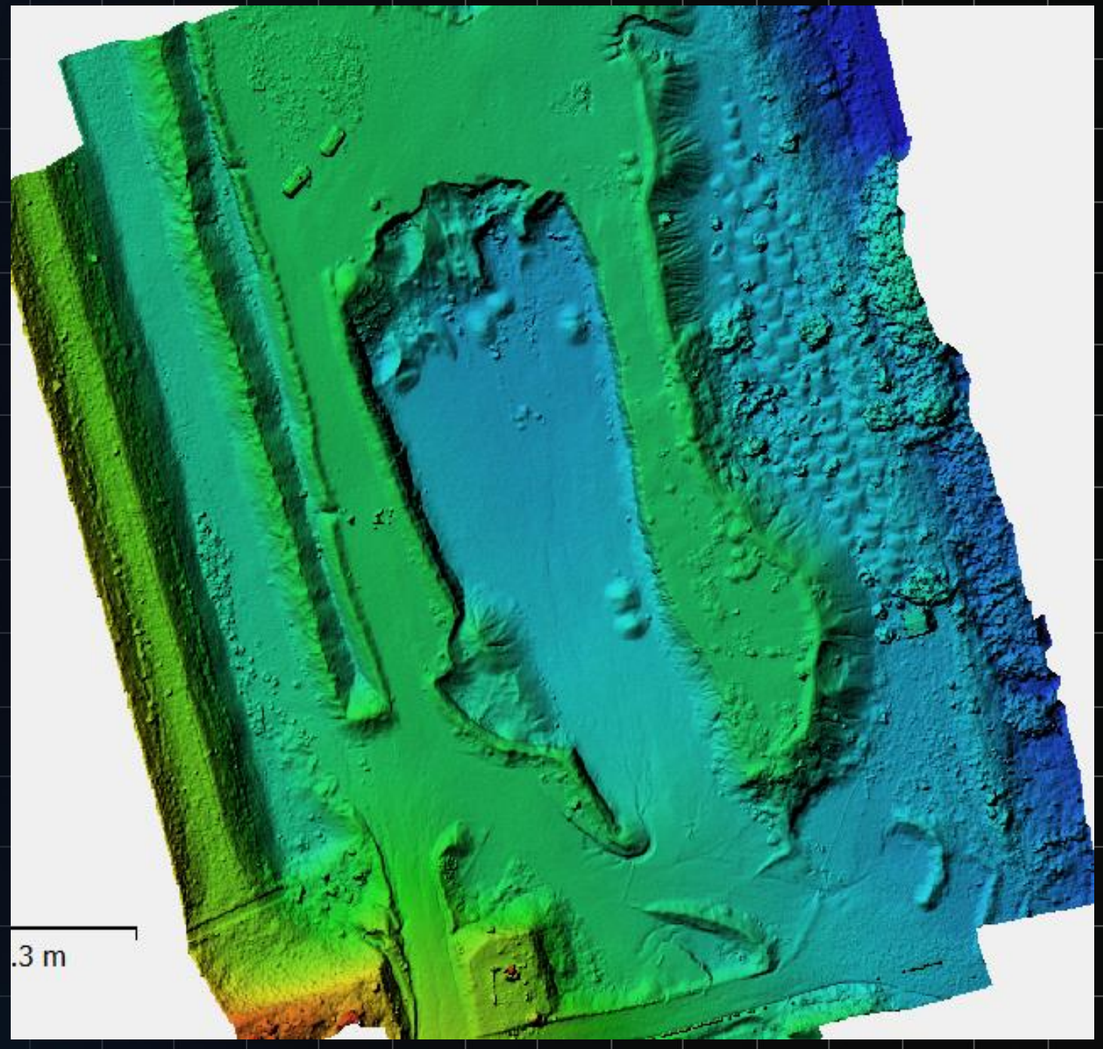
Modelo Digital de Terreno (MDT)



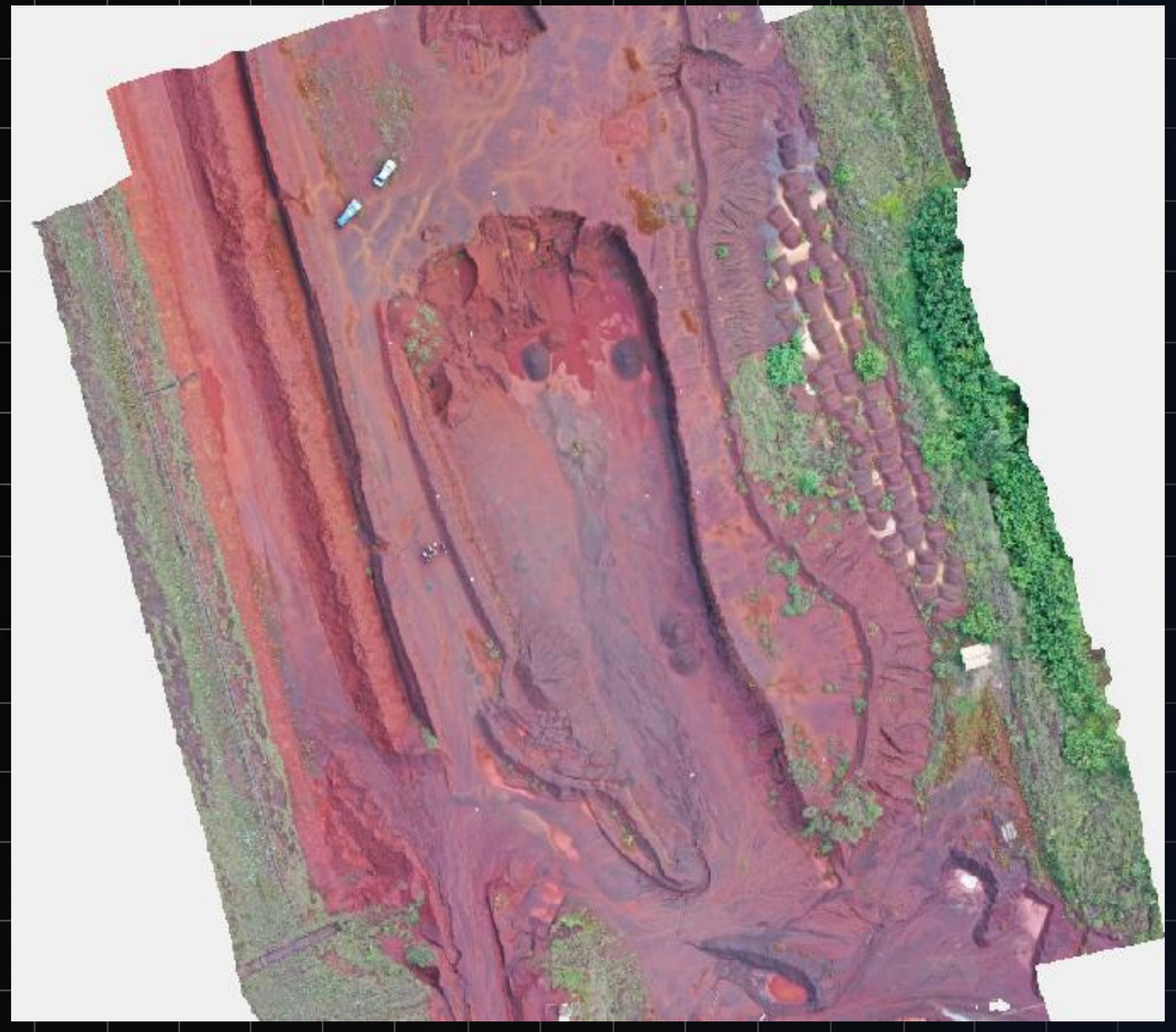
Modelo Digital de Superfície (MDS)



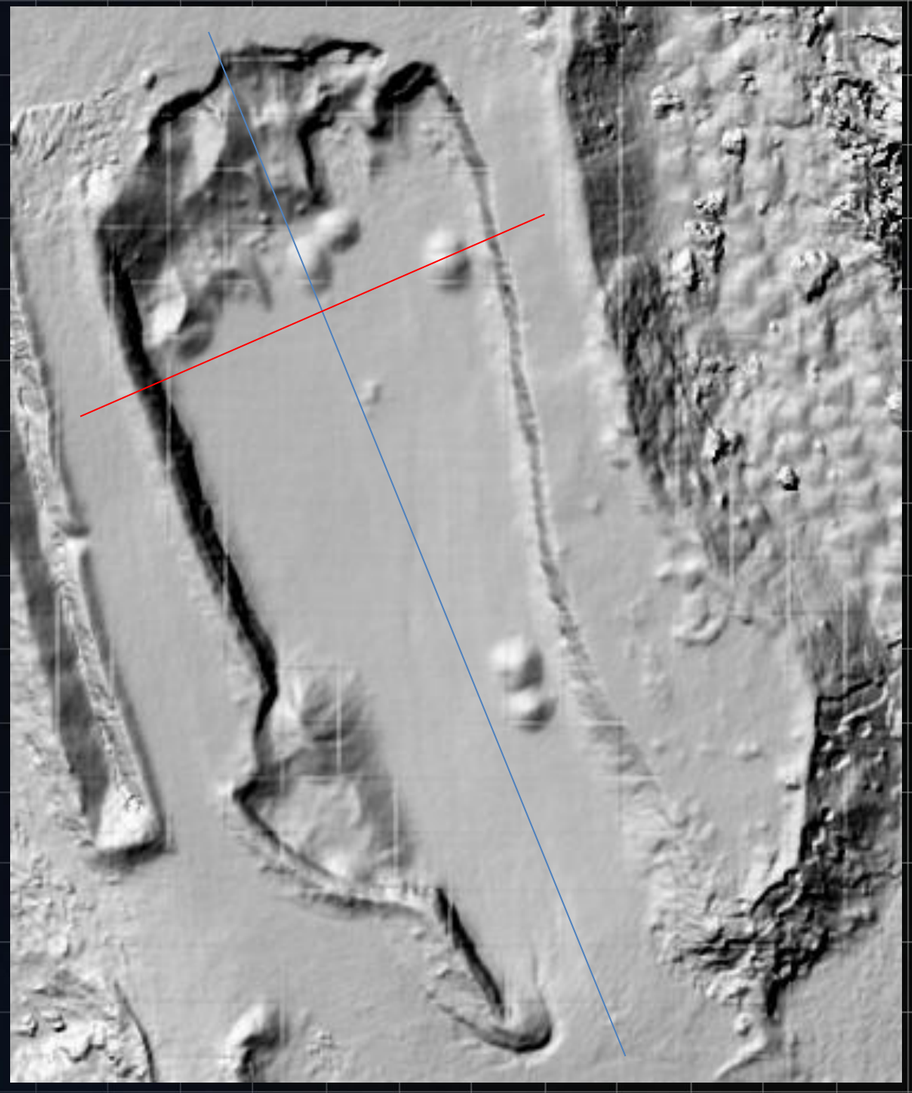
Digital Elevation Model (DEM)



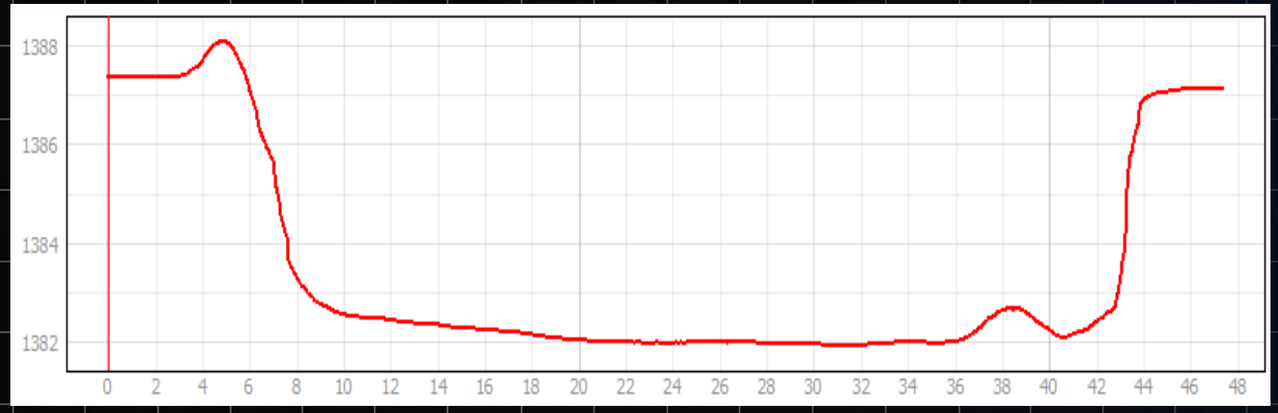
Ortofoto

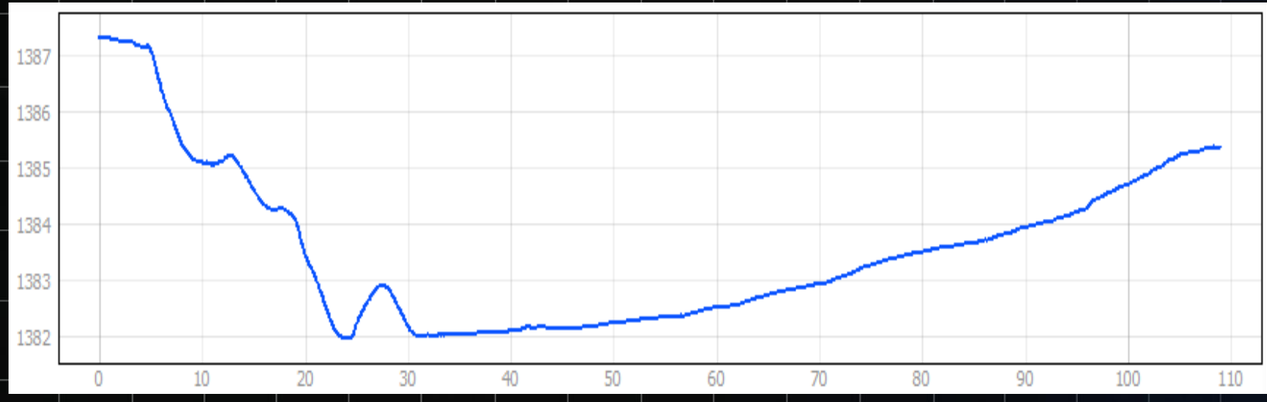


DEM



Perfil do terreno

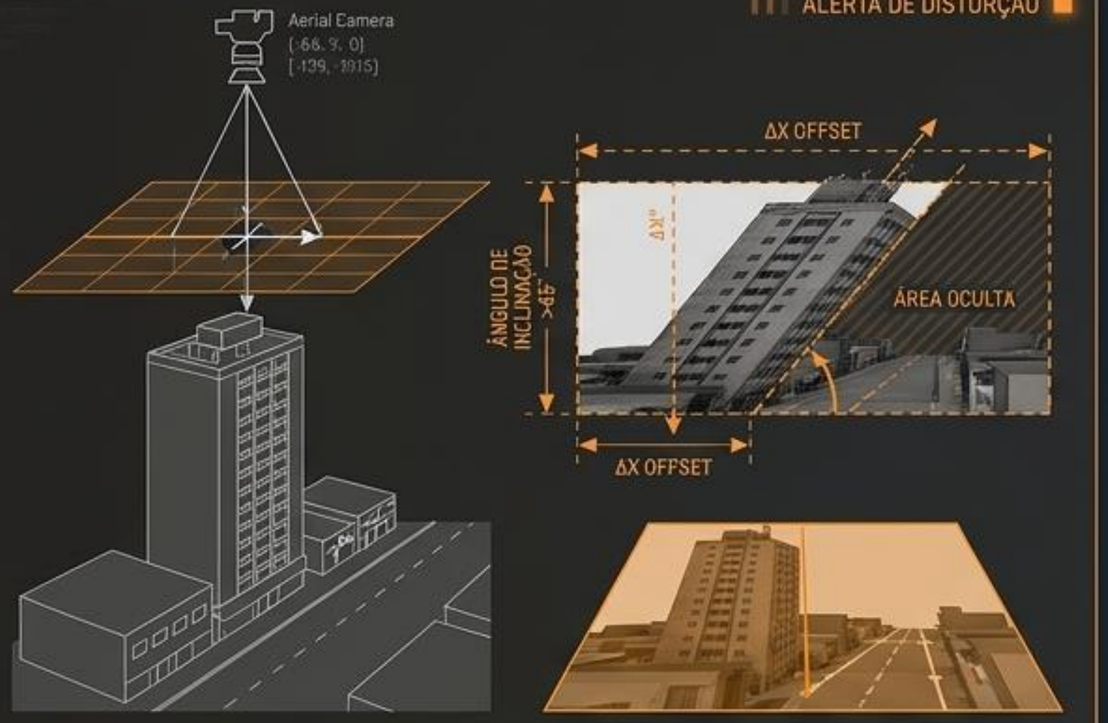




Ortorretificação Pixel a Pixel (O Fim da Paralaxe)

Falha do Planar (Paralaxe)

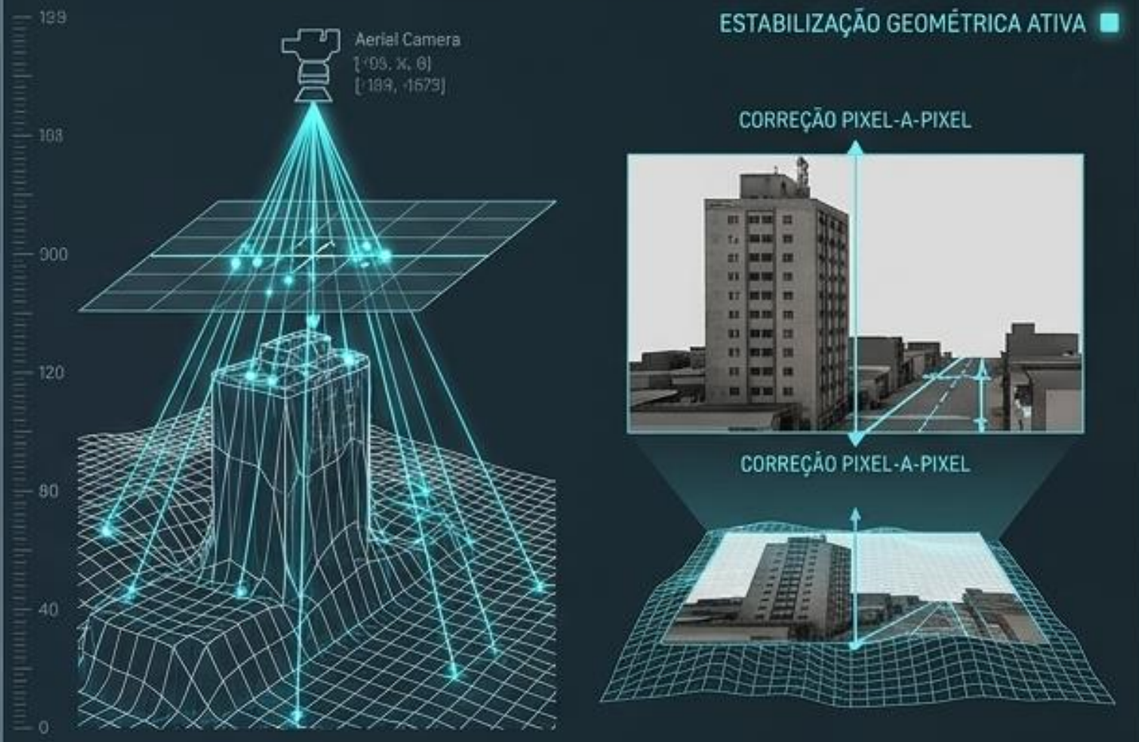
ALERTA DE DISTORÇÃO



PROJEÇÃO PLANA DEFICITÁRIA – PARALAXE SEVERA

Ortorretificação 3D Verdadeira

ESTABILIZAÇÃO GEOMÉTRICA ATIVA



MODELAGEM ALTITUDE CORRIGIDA – ZENITH REAL

A ortorretificação rigorosa NÃO é a simples rotação afim de uma imagem inteira. É o deslocamento individual e elástico de CADA PIXEL para a sua posição ortogonal correta, fundamentada estritamente na sua cota altimétrica real extraída do Modelo Digital de Elevação (DEM).

Gemini Notebook

Projeção
Cônica

Projeção
Ortogonal

O produto final mais valioso. Uma imagem 2D totalmente **livre de distorções de perspectiva fotográfica e relevo**. O processamento utiliza o DEM para **corrigir a posição geométrica** de cada pixel, pixel, garantindo uma escala espacial uniforme. Diferente de uma foto comum, a ortofoto permite a extração de medições de distância e área com precisão milimétrica de engenharia.

CENSIPAM

SENSOR FEED: NADIR
ALT: 150M
TILT: 0°

SYSTEM DIAGNOSTIC LOG

STATUS

Falha no Parâmetro (Trigger)	Causa Matemática (Engine Error)	Sintoma Visual (Output)
Baixa Superposição (< 60%)	Falha no emparelhamento de feições (SfM)	Buracos na malha 3D e texturas rasgadas.
Ângulo Estritamente Nadiral	Ausência de paralaxe no eixo Z	Fachadas derretidas e volumes distorcidos.
Velocidade Excessiva	Motion Blur inter-pixel (obturador mecânico)	Nuvem de pontos ruidosa e imprecisa.
GNSS Instável (Sem RTK/GCPs)	Deriva do modelo no sistema UTM	Erros severos em cálculos volumétricos e de área.

Resultados – Mavic 2

Camera Locations

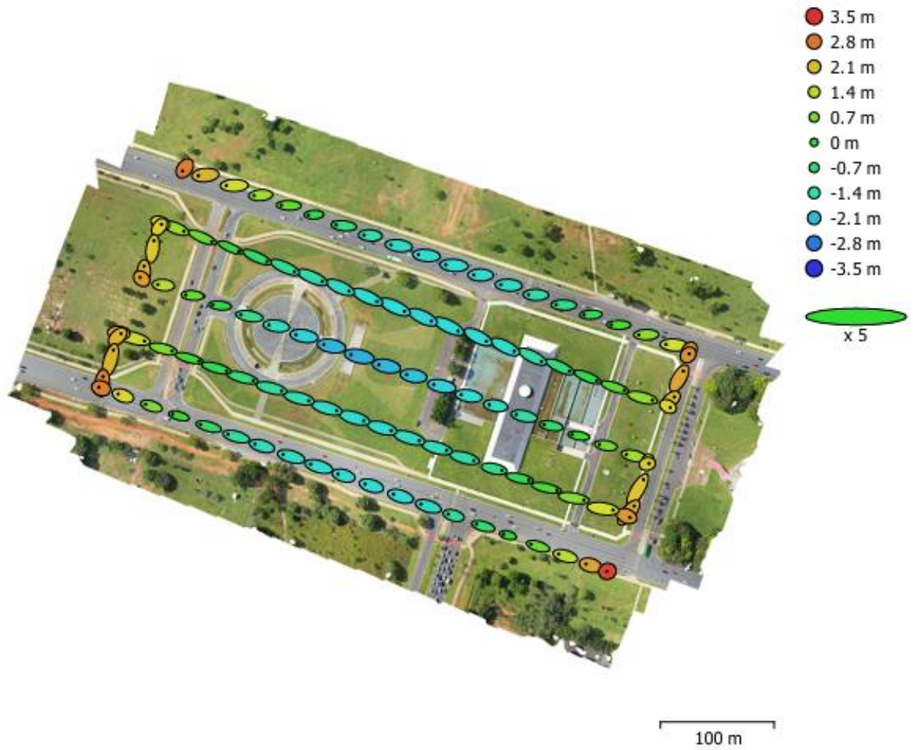


Fig. 3. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	XY error (m)	Total error (m)
2.61265	1.04938	1.54743	2.81552	3.21274

Resultados – Matrice 300 PPK

Camera Locations

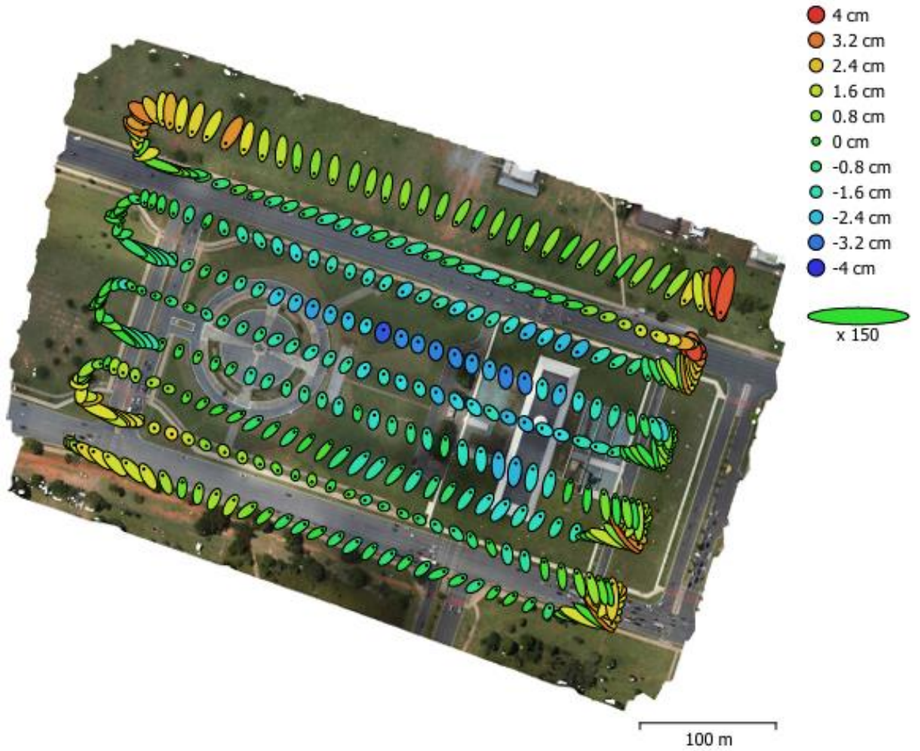
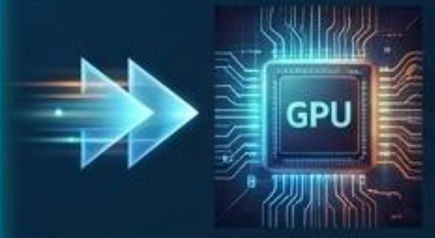


Fig. 3. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	XY error (cm)	Total error (cm)
5.19428	6.48963	1.49953	8.31239	8.44656

Diagnóstico Operacional: O Custo da Obtenção de Dados

Metodologia Tradicional	Integração RPA
Alta exposição do perito (caminhada no perímetro), risco em áreas instáveis.	**Voo remoto**, operador em zona segura, visão panorâmica.
Horas a dias dependendo da extensão; uso custoso de helicópteros tripulados.	 **Minutos a poucas horas**; processamento transferido para a base (GPU).
Dados restritos ao que foi medido no momento exato (Estação Total/GPS).	Congelamento total da cena. Possibilidade de revisitar o modelo 3D anos após o fato.

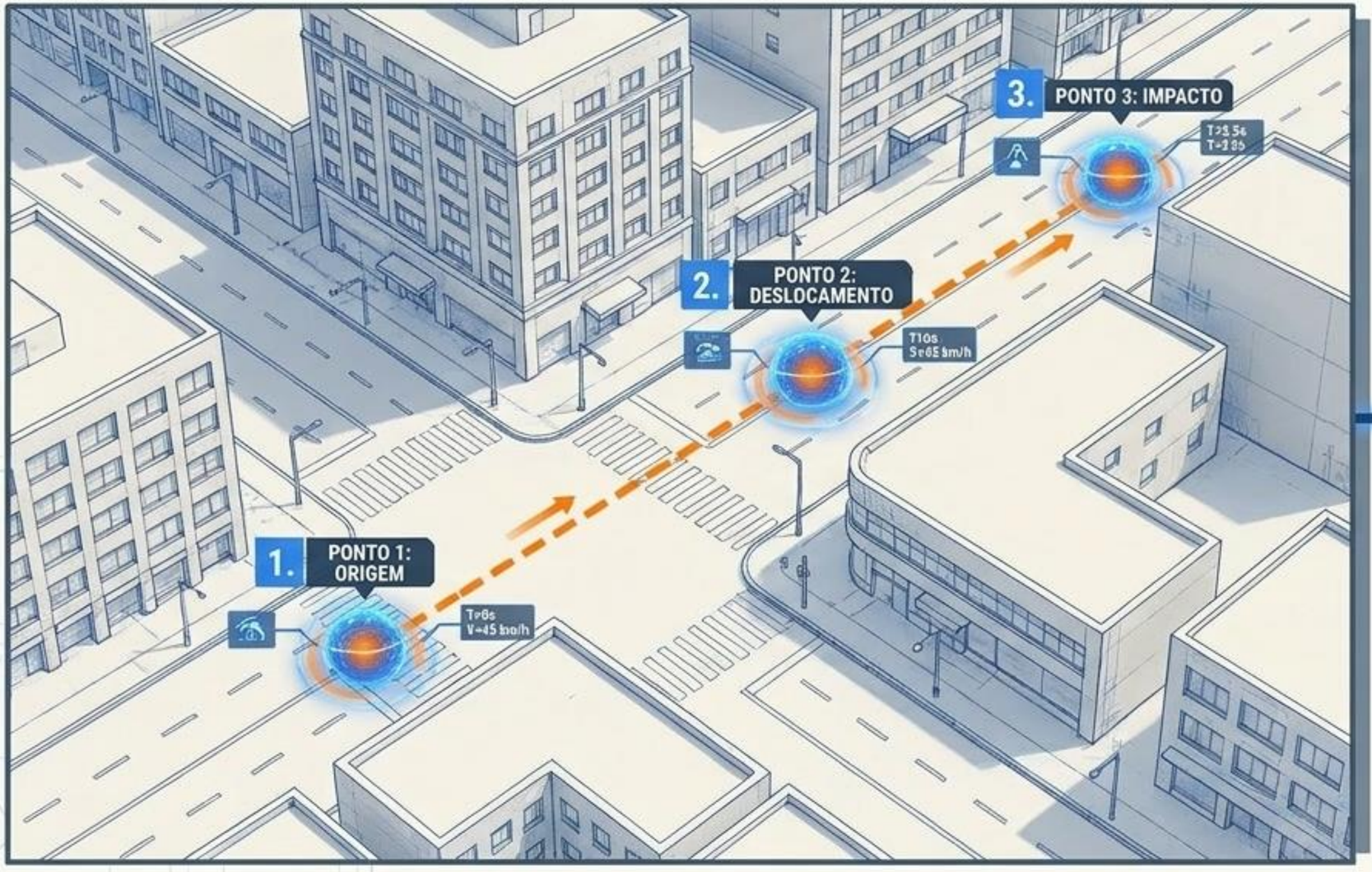
Gemini Notebook

A Metamorfose Digital: Visão Geral do Workflow

Gemini Notebook

A Dinâmica da Cena: Reprodução Simulada de Fatos

A integração de RPA permite que a reconstituição de um crime abandone o croqui desenhado à mão.



1. Captura da topografia e obstáculos reais.

2. Inserção de vetores e cronometria baseados em depoimentos.

3. Validação científica: É fisicamente possível que o fato tenha ocorrido conforme narrado a partir do ponto de observação da testemunha?

Gemini Notebook

Dossiê 01: Reprodução Simulada

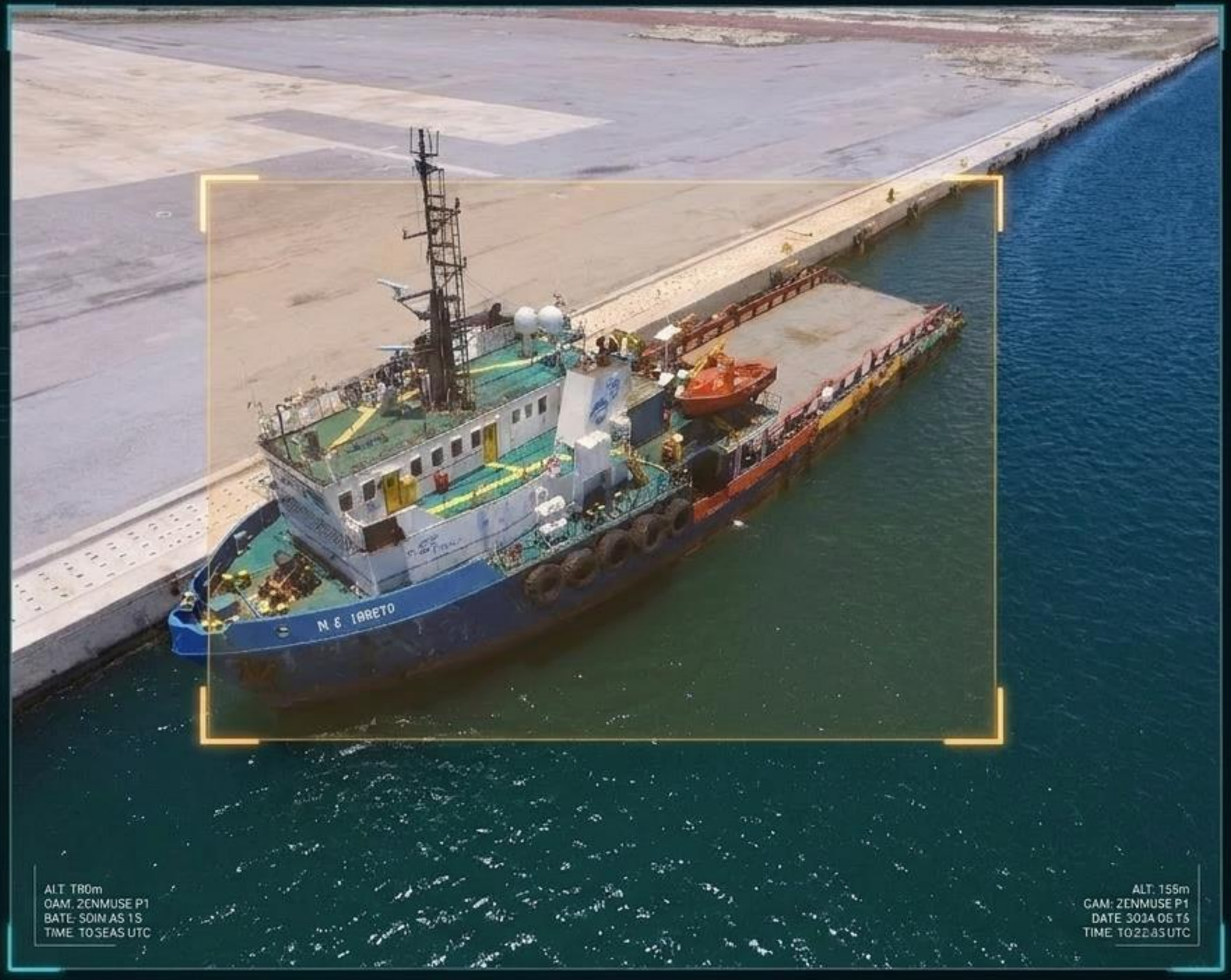
Operações de campo exigem o registro preciso do ambiente. A visão aérea estabelece o perímetro da investigação, mapeando a disposição exata de veículos, suspeitos e evidências no momento da simulação.

Gemini Notebook

O Desafio de Escala

Estruturas massivas, como embarcações atracadas em complexos portuários, apresentam um desafio logístico e técnico para o levantamento pericial tradicional.

A captura aérea inicial fornece a base geométrica, mas carece de detalhes estruturais em nível de solo.



Gemini Notebook

Fusão Tática: Drone + Scanner 3D

A solução pericial exige a combinação de perspectivas. Enquanto o drone realiza a varredura aérea (top-down), equipes em solo operam Scanners 3D para capturar a volumetria lateral e os detalhes minuciosos do casco e do convés.

ALT: 155m
CAM: ZENMUSE P1
DATE: 2024-05-15
TIME: 10:32:45 UTC
EST. ACCURACY: ±0.5m
GPS: +24.395, -228, 212 N

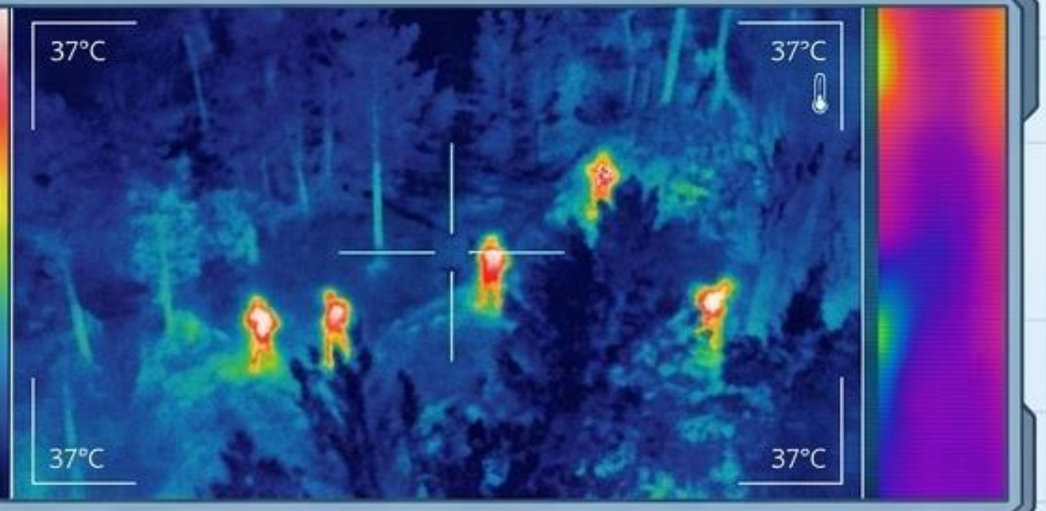
Gemini Notebook

Aplicações Dinâmicas: Busca, Resgate e Fusão de Sensores 3D

Busca e Resgate (SAR) com Assinatura Termal

Emprego de sensores Infravermelhos (IR) embarcados.

Localização instantânea de indivíduos em áreas de mata densa ou durante operações noturnas por meio da irradiação de calor, garantindo resposta tática imediata.



Reprodução Simulada de Fatos (Fusão Sensorial)

A técnica do ‘Stitching’ Multi-Escala:

1. Drone: Captura o contexto macro, telhados e topografia.
2. Laser Scanner Terrestre 3D: Captura micro-detalhes milimétricos no solo (ex: manchas de sangue, trajetórias balísticas, veículos).

Resultado: Reconstituição digital absoluta da cena de crime para instrução do júri.

Gemini Notebook

Dossiê 02: Perícia de Incêndio

Em locais de desastre estrutural, o acesso físico é restrito devido ao risco iminente de colapso. A fotogrametria aérea torna-se a única alternativa segura para o reconhecimento inicial e avaliação do perímetro de destruição.

ALT: 200m
CAM: ZENMUSE P1
DATE: 2024-05-15
TIME: 11:45:30 UTC
EST. ACCURACY: ±0.5m

Gemini Notebook

Mapeamento Estrutural e Ortofoto

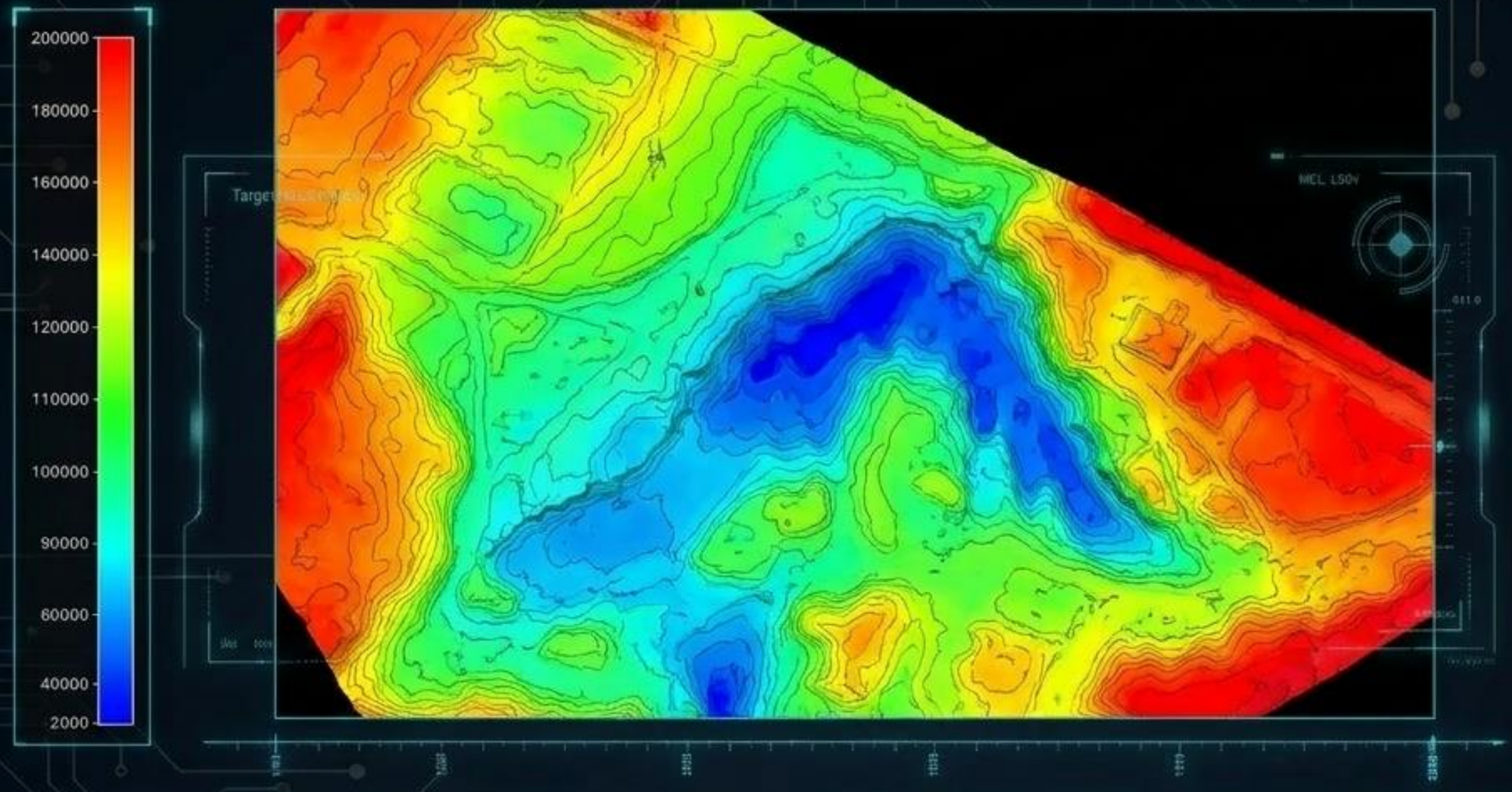
Através de voos programados em malha, extraímos uma ortofoto de alta resolução. Este mapa 2D corrigido geometricamente permite calcular áreas afetadas e planejar as rotas de entrada seguras para as equipes de peritos.

Gemini Notebook

Preservação Perpétua: O Modelo 3D

A cena do incêndio é efêmera e suscetível à degradação. A geração do modelo 3D congela o estado exato dos escombros, permitindo investigações retrospectivas sobre a dinâmica do fogo e os pontos de ignição, meses após o evento.

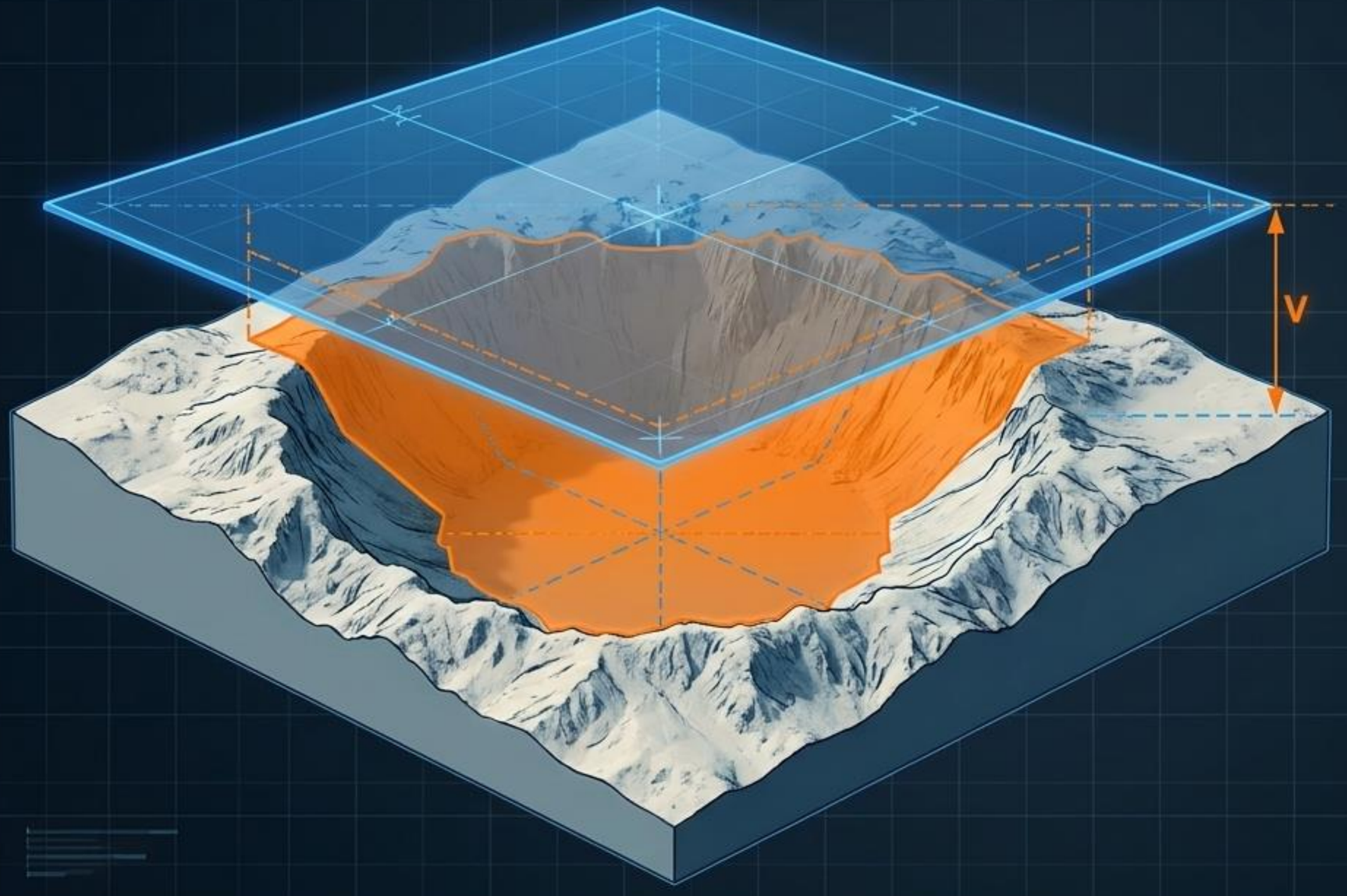
Gemini Notebook



A técnica fotogramétrica (SfM) extrai informações de profundidade. O Modelo Digital de Elevação (MDE) com curvas de nível expõe as anomalias topográficas, evidenciando as escavações e a alteração drástica do relevo natural.

Gemini Notebook

A Matemática da Lesão: Volumetria na Mineração Ilegal



Mecanismo:

O software não ‘adivinha’ o volume. Ele interpola um Modelo Digital de Elevação (DEM) atual e o subtrai de um ‘plano base’ (terreno original projetado).

Output Pericial:

O resultado é um cálculo cúbico preciso da extração, convertendo a agressão ambiental diretamente em um valor monetário para multas e reparação.

Gemini Notebook

Dossiê 03: Mineração e Extração de Areia

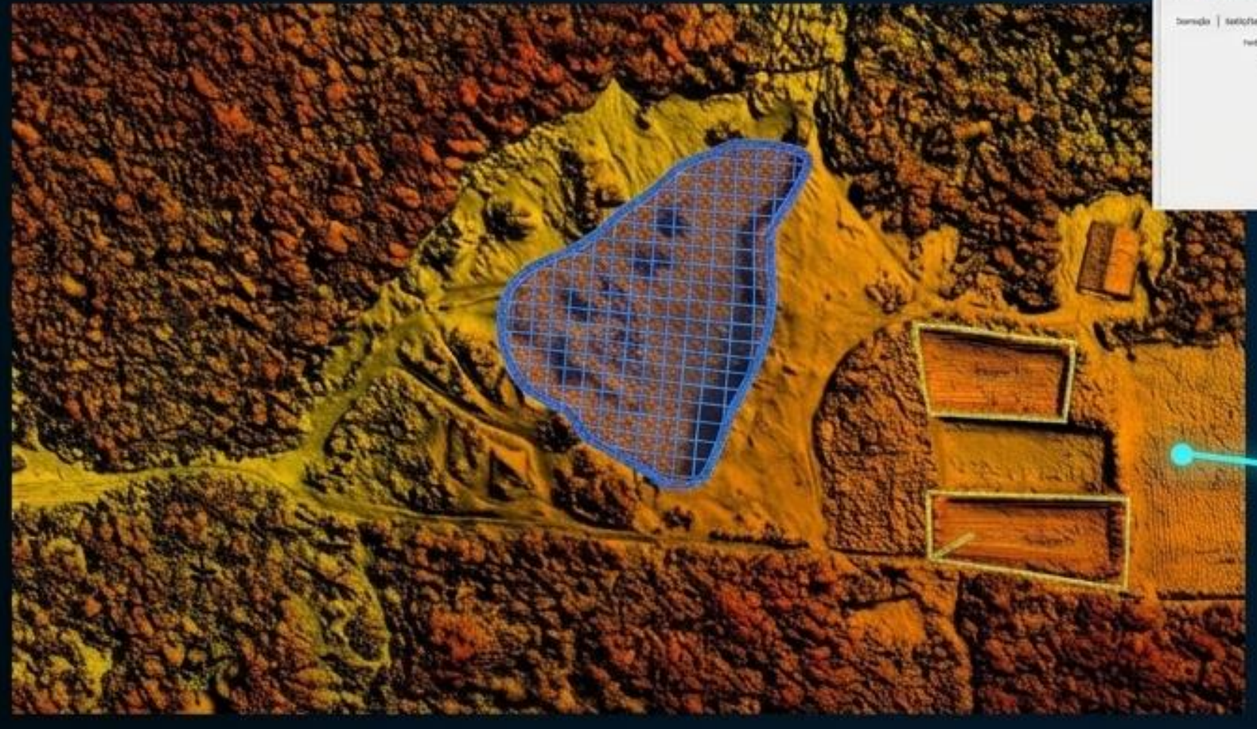
Em crimes ambientais de extração ilegal, a extensão superficial do dano é apenas a primeira camada da investigação. A fotografia aérea padrão (RGB) identifica a clareira, mas oculta a verdadeira magnitude do crime: o volume de material subtraído.

Gemini Notebook

Estudo de Caso: Crimes Ambientais e Extração Mineral

Métrica 1: Perímetro e Área

Delimitação incontestável do dano ambiental em unidades de conservação.



Métrica 2: Cálculo Volumétrico (MDT)

Comparação da superfície escavada com a linha de base natural para calcular exatamente os metros cúbicos (m^3) de recurso furtado.

Gemini Notebook

Análise Volumétrica de Material Extraído

Combinando as informações de superfície e elevação, geramos o Modelo 3D final. Esta estrutura de dados permite calcular, com precisão matemática, o volume exato (em metros cúbicos) de areia e minério extraídos ilegalmente, materializando a prova para o cálculo de multas e reparações.

Gemini Notebook

Dossiê 04: Desmatamento e Grilagem

A supressão de vegetação nativa para loteamentos clandestinos ou abertura de pasto exige um monitoramento de vasta escala. O mapeamento aéreo vetoriza as vias ilegais e consolida a prova material da progressão do desmatamento.

Gemini Notebook

Dossiê 04: Desmatamento e Grilagem

A supressão de vegetação nativa para loteamentos clandestinos ou abertura de pasto exige um monitoramento de vasta escala. O mapeamento aéreo vetoriza as vias ilegais e consolida a prova material da progressão do desmatamento.

Gemini Notebook

Dimensionamento do Dano Ambiental

Mais do que delimitar polígonos, os sensores aéreos documentam a gravidade da intervenção (como o uso de queimadas), fornecendo evidências irrefutáveis sobre a destruição de biomas e a perda de biodiversidade.

Gemini Notebook

Dimensionamento do Dano Ambiental

Gemini Notebook

Dossiê 05: Localização de Plantios Ilícitos

O combate ao cultivo de maconha (Cannabis sativa) em áreas de difícil acesso depende da vantagem vertical. Drones permitem a varredura rápida de encostas e matas fechadas, identificando polígonos camuflados na vegetação nativa antes do acionamento seguro das equipes táticas de erradicação.

Gemini Notebook

Dossiê 05: Localização de Plantios Ilícitos

O combate ao cultivo de maconha (Cannabis sativa) em áreas de difícil acesso depende da vantagem vertical. Drones permitem a varredura rápida de encostas e matas fechadas, identificando polígonos camuflados na vegetação nativa antes do acionamento seguro das equipes táticas de erradicação.

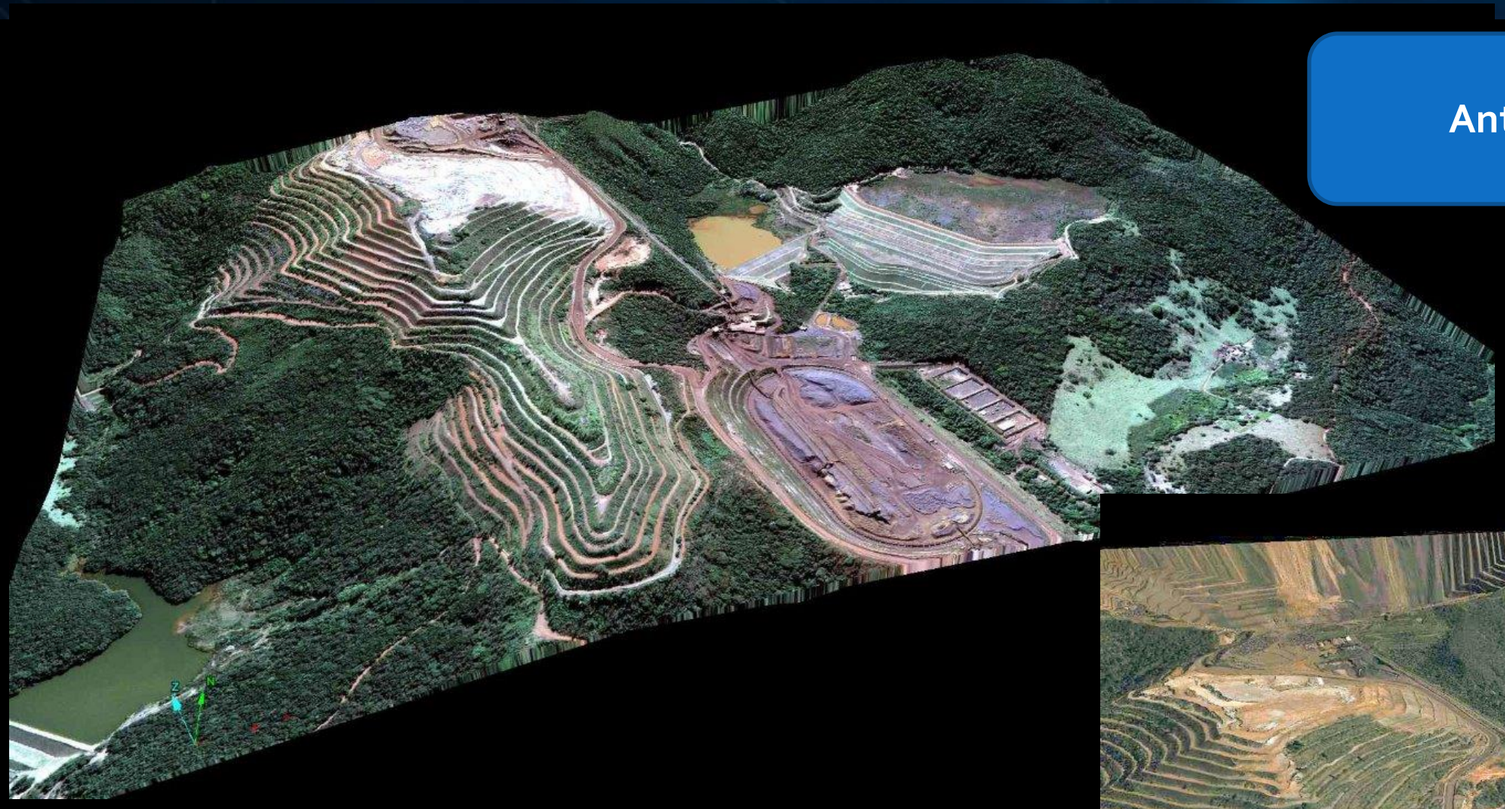
Gemini Notebook

Dossiê 06: Rompimento de Barragem de Fundão

Em desastres de proporções continentais, a modelagem 3D transcende a cena do crime isolada para mapear o colapso de uma bacia hidrográfica inteira. O registro documenta o trajeto da lama, a destruição de comunidades e a alteração permanente do ecossistema.

Gemini Notebook

Análise Temporal: O Antes e Depois



Antes

Depois

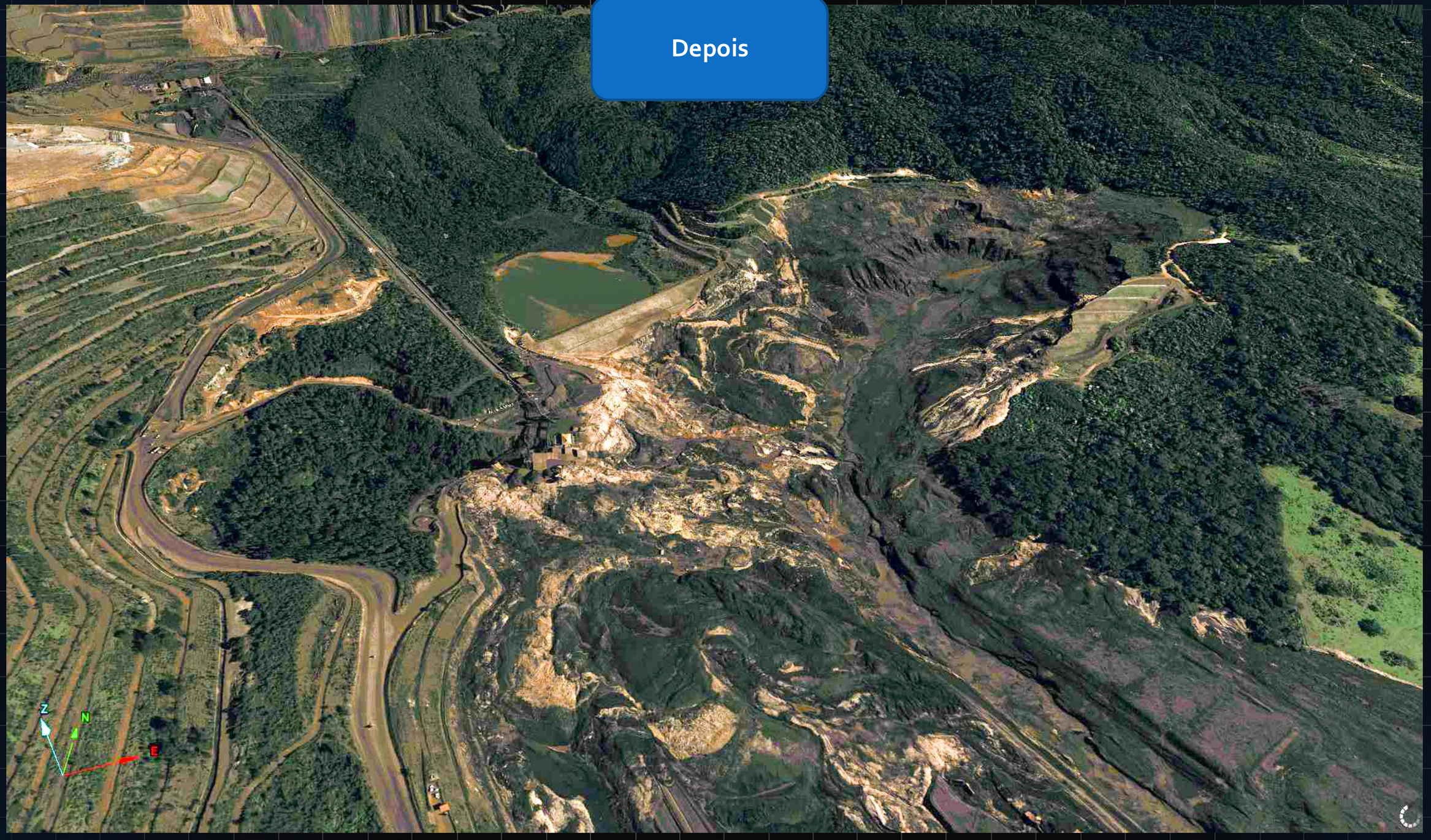
Antes

Antes

Depois

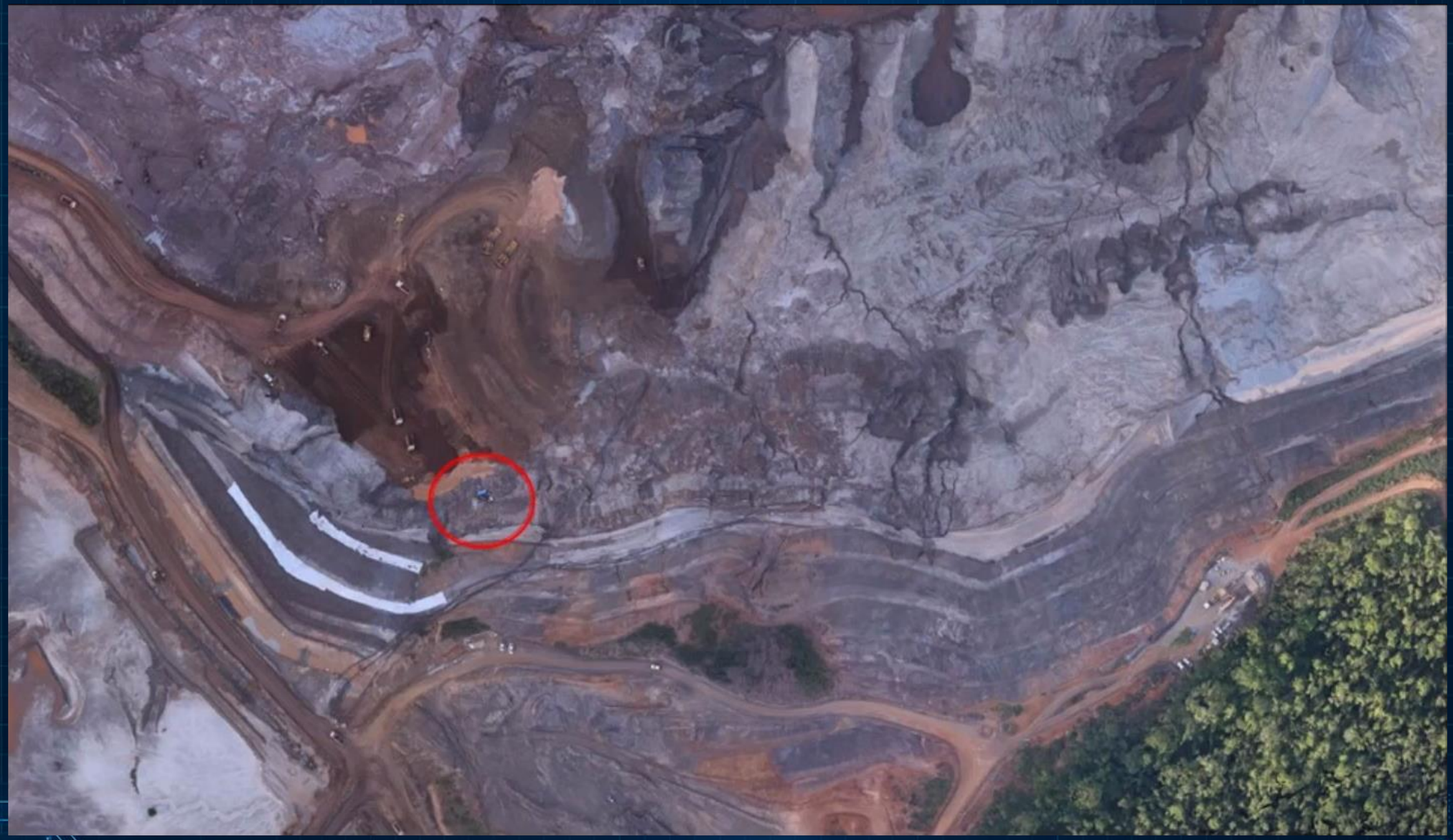
Depois

Antes

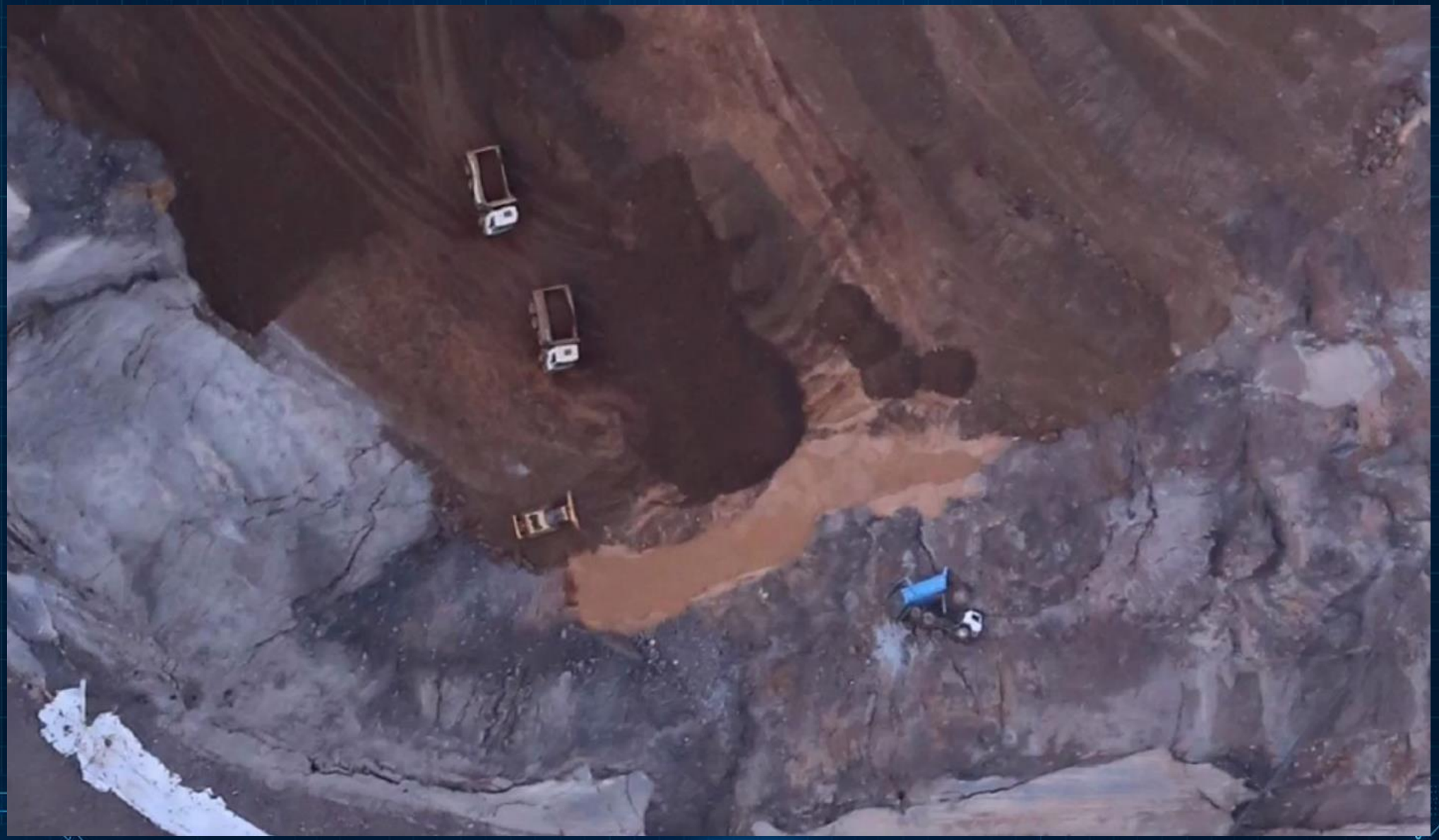

Depois
Z
N
E

Rompimento de Barragem Mariana / MG

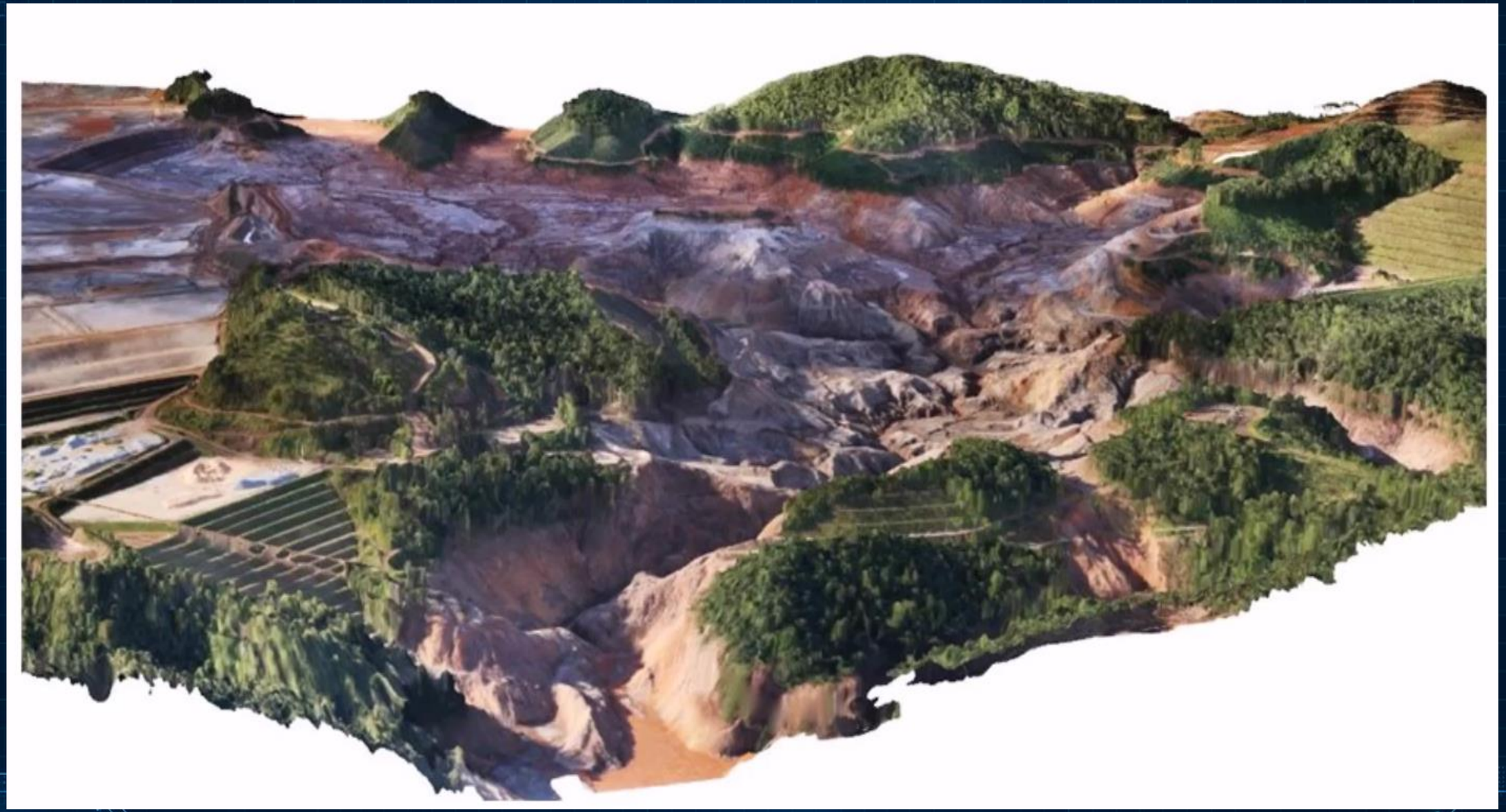
Rompimento de Barragem Mariana / MG



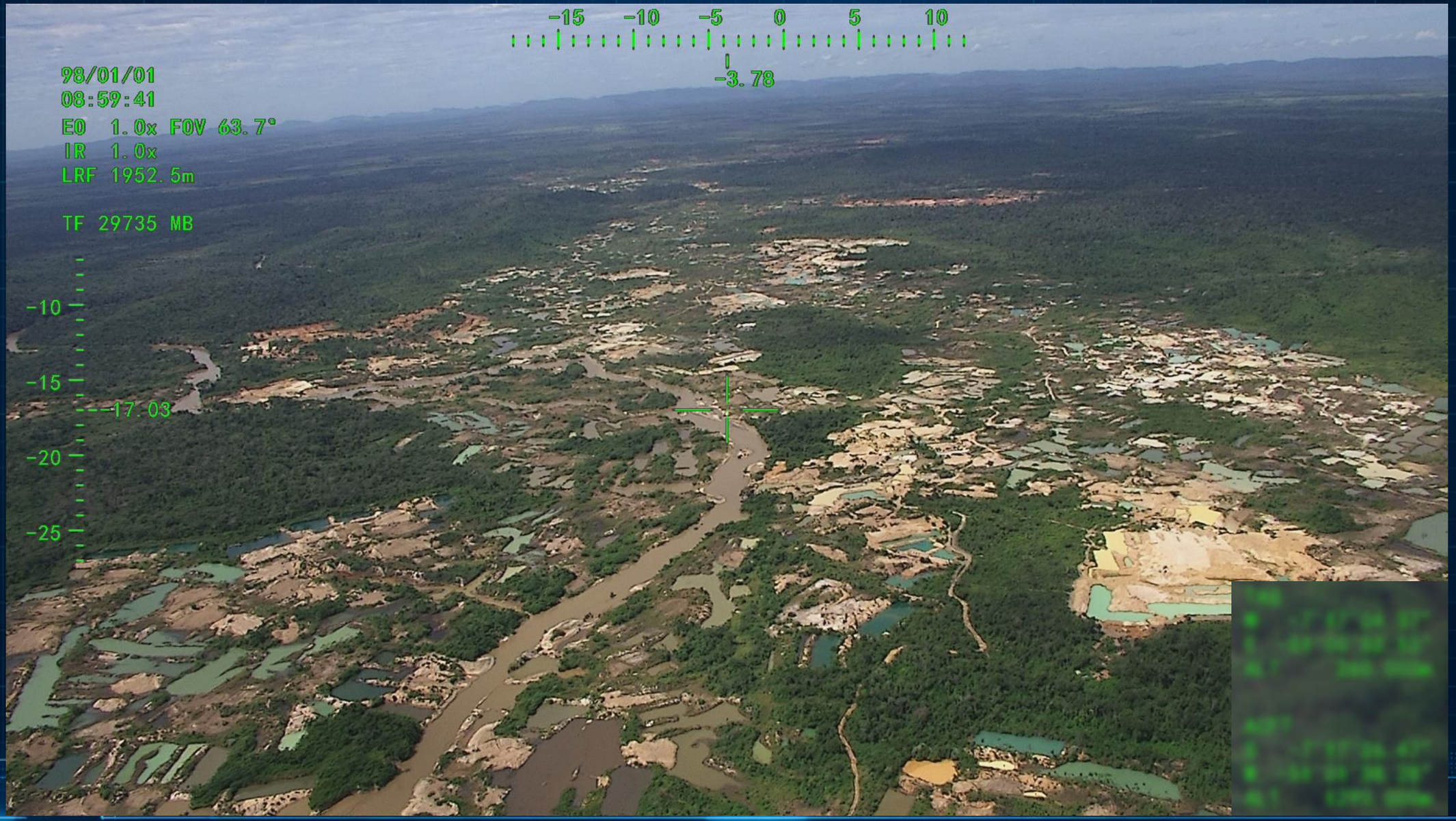
Rompimento de Barragem Mariana / MG



Rompimento de Barragem Mariana / MG



Desintrusão de terras indígenas

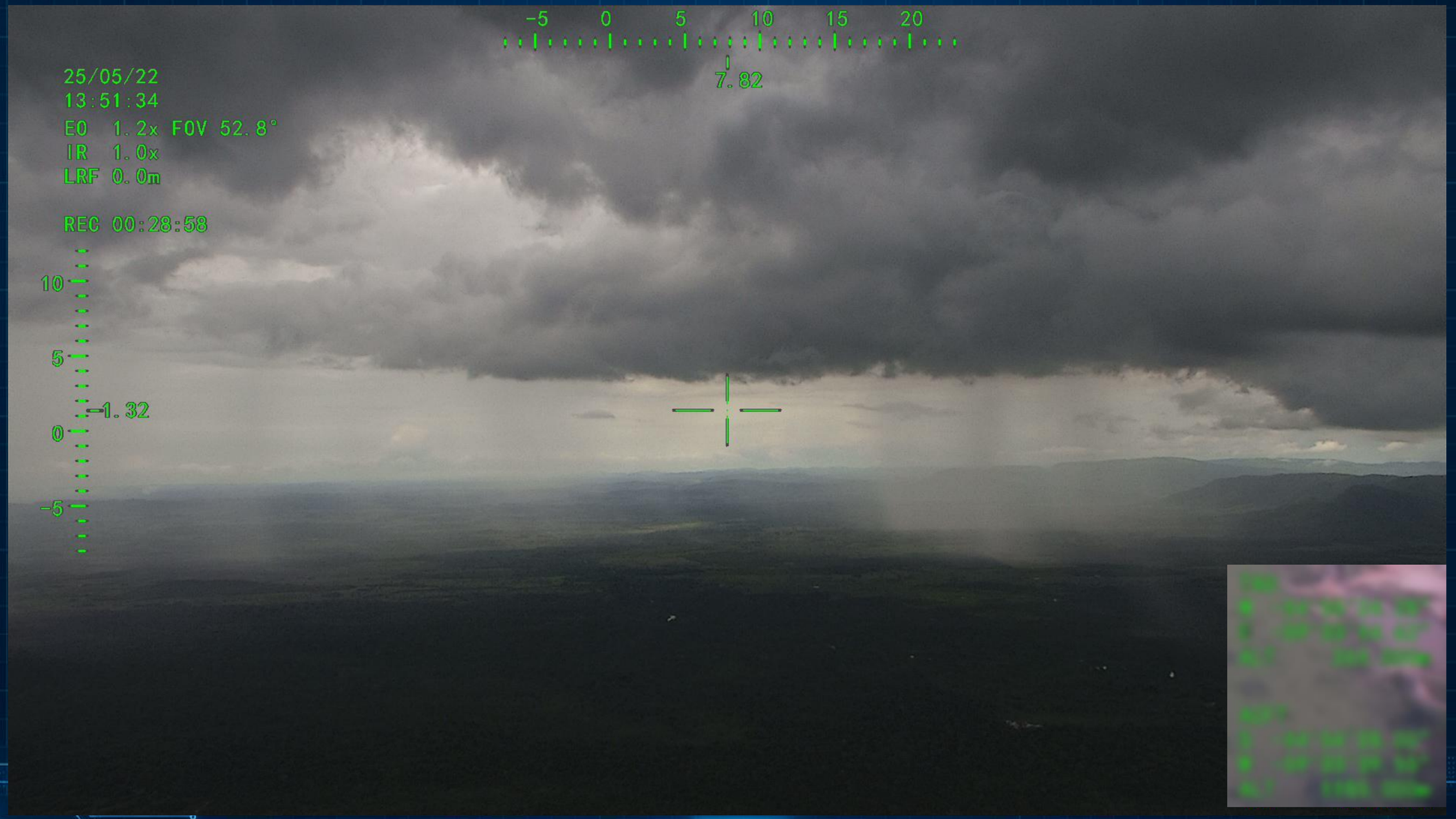


Desintrusão de terras indígenas

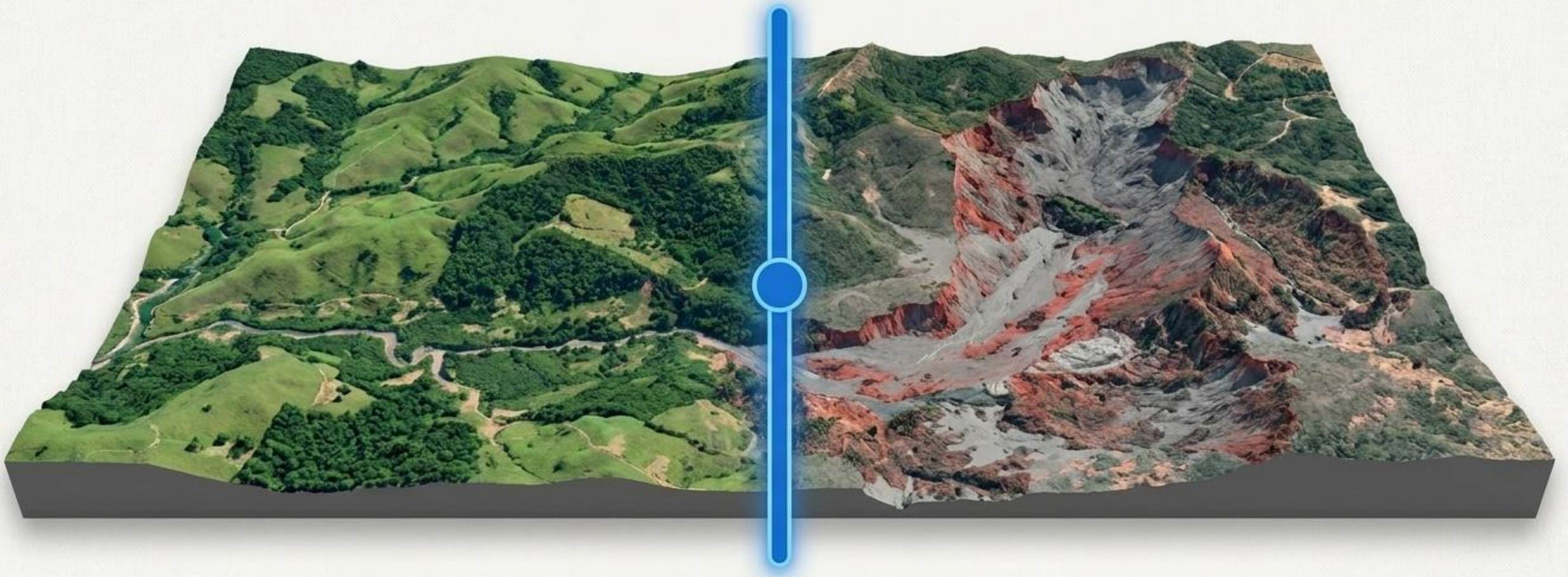
Desintrusão de terras indígenas

Desintrusão de terras indígenas

Desintrusão de terras indígenas



O Controle do Tempo: Modelagem Comparativa



A diferença volumétrica colossal entre o Modelo de Elevação 'Antes' e o 'Depois' forneceu o dado irrefutável sobre o volume do fluxo de lama, provando o impacto geométrico do crime de forma incontestável.

Gemini Notebook

O PARADIGMA DA FUSÃO DE DADOS

“Um Drone por si só não resolve.”

O sucesso pericial não reside no equipamento, mas na formulação da pergunta correta: Que informação queremos? E a partir daí, definir qual sensor e plataforma entregarão essa prova material.

Gemini Notebook

Obrigado.

CENSIPAM

Eng. Harley Angelo de Moraes, MsC
Perito Criminal Federal | Pesquisador - CENSIPAM